

TUGAS AKHIR

ANALISA DAN PENGUKURAN QoS (*QUALITY of SERVICE*) JARINGAN INTERNET PADA PLN ICON PLUS



Disusun dalam Memenuhi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik (S1)

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik

Universitas Semarang

NELLY NOOR WANTI

C.411.19.0077

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEMARANG
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

DENGAN JUDUL

ANALISA DAN PENGUKURAN QoS (*QUALITY of SERVICE*)

JARINGAN INTERNET PADA PLN ICON PLUS

NAMA : NELLY NOOR WANTI

NIM : C.411.19.0077

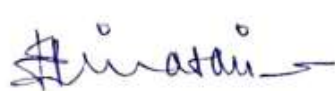
TELAH DISETUJUI

SEMARANG,.....

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Ari Endang Jayati, ST., M.T
NIS. 065570030102094


Ir. Erlinasari, M.Eng
NIS. 065570030102024

KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO


Dr. Ari Endang Jayati, ST., M.T
NIS. 0065570030102094



**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp.(024)6702757 Fax.(024)6702272

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari ini Senin, tanggal 14 Agustus 2023 bertempat di Fakultas Teknik, telah dilaksanakan Ujian TA Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Semarang Periode Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Nama Mahasiswa : NELLY NOOR WANTI
NIM : C.411.19.0077
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Teknik Elektro
Judul TA : Analisa dan Pengukuran QoS Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layanan IP VPN Pada Jaringan PLN Icon Plus
Judul KP :

Dengan Hasil :

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	NILAI	TANDA TANGAN
1	Dr. ARI ENDANG JAYATI, S.T., M.T.	Ketua Penguji	75	
2	Ir. ERLINASARI, M.Eng	Anggota Penguji	75	
3	MUHAMMAD SIPAN, S.T., M.T.	Anggota Penguji	70	
Total Nilai				

Nilai Angka

:

Nilai Huruf

:

Keterangan

:

Lulus / Tidak Lulus

Mengetahui,
Wakil Dekan

Ferry Firmawan, S.T., M.T., Ph.D.
NIS. 6557003102268

Semarang, 14 Agustus 2023
Ka. Progdil S1 Teknik Elektro

Dr. Ari Endang Jayati, S.T., M.T.
NIS. 06557003102103

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Nelly Noor Wanti

Nim : C.411.19.0077

Tanda Tangan : 

Tanggal :



USM

Yang menyatakan,



(Nelly Noor Wanti)

ABSTRAK

Quality of Service (QoS) adalah suatu mekanisme pada jaringan yang menentukan bahwa aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa dan pengukuran *Quality of Service* (QoS) pada jaringan internet PLN ICON PLUS RJBTG berdasarkan standarisasi TIPHON (*Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks*). *Quality of Service* (QoS) termasuk kriteria penting dalam mengukur kinerja jaringan internet, terutama bagi perusahaan besar seperti PLN ICON PLUS yang menyediakan layanan kelistrikan dan infrastruktur telekomunikasi. Pengukuran menggunakan *Software Wireshark* dengan *interface* Wi-Fi serta menekankan parameter QoS yang dianalisa adalah *delay*, *throughput*, dan *packet loss* yang diuji pada layanan *video streaming*. Titik pengukuran dilakukan pada salah satu ruang kerja lantai 2 dengan frekuensi pada waktu tidak sibuk (08.00 – 10.00) dan waktu sibuk (11.00 – 14.00).

Berdasarkan pengukuran parameter QoS, diperoleh kesimpulan hasil pengukuran dan perhitungan secara teori pada parameter QoS *Packet Loss* dan *Delay* menurut standarisasi TIPHON dikategorikan sangat bagus dan memperoleh hasil yang ideal . Sedangkan analisa dan pengukuran pada parameter *Throughput* dapat dianalisa bahwa kualitas jaringan internet PLN ICON PLUS RJBTG masuk dalam standarisasi TIPHON dengan indeks kualitas sedang.

Kata Kunci : QoS (*Quality of Service*), TIPHON, PLN ICON PLUS dan *Software Wireshark*

ABSTRACT

Quality of Service (QoS) is a mechanism on a network that determines that applications or services can operate according to predetermined quality of service standards.

This study aims to analyze and measure Quality of Service (QoS) on the PLN ICON PLUS RJBTG internet network based on TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks) standardization. Quality of Service (QoS) is an important criterion in measuring internet network performance, especially for large companies such as PLN ICON PLUS which provide electricity services and telecommunications infrastructure. The measurement uses Wireshark Software with a Wi-Fi interface and emphasizes the QoS parameters analyzed, namely delay, throughput, and packet loss tested on video streaming services. The measurement point is carried out in one of the workspaces on the 2nd floor with a frequency of off-peak times (08.00 – 10.00) and busy times (11.00 – 14.00).

Based on the measurement of QoS parameters, it can be concluded that the theoretical results of measurements and calculations on the QoS Packet Loss and Delay parameters according to the TIPHON standard are categorized as very good and obtain ideal results. While the analysis and measurement of the Throughput parameter can be analyzed that the quality of the PLN ICON PLUS RJBTG internet network is included in the TIPHON standard with a moderate quality index.

Key Word : QoS (Quality of Service), TIPHON, PLN ICON PLUS and Software

Wireshark

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir. Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Jenjang Pendidikan Sarjana (S-1) Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Semarang.

Dengan telah selesainya Laporan Tugas Akhir ini yang tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Supari, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Semarang.
2. Bapak Dr. Purwanto, S.T., M.T, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Semarang.
3. Ibu Dr. Ari Endang Jayati, S.T., M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Semarang dan Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan materi serta berbagai kemudahan yang memungkinkan dalam terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ir. Erlinasari, M.Eng, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan materi serta berbagai kemudahan yang memungkinkan dalam terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Tersayang Mama & Bapak dan keluarga yang selama ini memberikan semangat serta doa tiada henti untuk Nelly.
6. Terkhusus teman baik saya Evi, Farah, Rysa, yang menemani masa perkuliahan dan perjuangan menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Rekan kerja PLN ICON PLUS, admin *kindly reminder* dengan semangat ranger.
8. Teruntuk mas Fahmi, pemicu semangat menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Teman-teman kos Salsabila yang memberi semangat 45.
10. Teman-teman seperjuangan S1 Teknik Elektro Angkatan 2019.

Semarang, 27 Juli 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat.....	4
1.6 Metodologi Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
2.1 Kajian Pustaka	6
2.2 Dasar Teori	9

2.2.1 Analisis	9
2.2.2 Pengukuran	10
2.2.3 Jaringan Komputer.....	11
2.2.4 Topologi Jaringan	12
2.2.5 Jaringan <i>Wireless Local Area Network</i> (LAN).....	18
2.2.6 <i>Quality of Service</i> (QoS).....	19
2.2.7 <i>Software Wireshark</i>	26
BAB III	28
METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Lokasi Penelitian.....	28
3.2 <i>Flowchart</i> Penelitian.....	30
3.3 Alat dan Bahan Penelitian.....	32
3.3.1 Alat Penelitian.....	32
3.3.2 Bahan Penelitian.....	34
3.4 Perancangan Pengukuran Jaringan WLAN	36
3.4.1 Topologi Jaringan	36
3.4.2 Topologi <i>Logic</i>	38
3.5 Objek Penelitian	39
3.6 Pengukuran Menggunakan <i>Software Wireshark</i>	40
BAB IV	42
ANALISA DAN PEMBAHASAN	42

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian	42
4.2 Analisa QoS (<i>Quality of Service</i>)	43
4.3 Performansi Kualitas Jaringan Wi-Fi	43
4.4 Tampilan Program <i>Software Wireshark</i>	44
4.5 Hasil Pengukuran Menggunakan <i>Software Wireshark</i>	52
4.5.1 Kualitas <i>Throughput</i>	52
4.5.2 Kualitas <i>Packet Loss</i>	56
4.5.3 Kualitas <i>Delay</i>	58
4.5 Hasil Perhitungan Rumus	60
4.5.1 Parameter <i>Throughput</i>	60
4.5.2 Parameter <i>Packet Loss</i>	69
4.5.3 Parameter <i>Delay</i>	77
4.6 Analisa Data	86
BAB V	91
PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Topologi <i>Bus</i> (Sumber : Wulandari, 2016)	13
Gambar 2. 2 Topologi <i>Star</i> (Sumber : Wulandari, 2016)	14
Gambar 2. 3 Topologi <i>Ring</i> (Sumber : Wulandari, 2016).....	15
Gambar 2. 4 Topologi <i>Mesh</i> (Sumber : Wulandari, 2016)	16
Gambar 2. 5 Topologi <i>Tree</i> (Sumber : Wulandari, 2016).....	17
Gambar 2. 6 Logo <i>Wireshark</i> (Sumber : www.seeklogo.com).....	27
Gambar 2. 7 Tampilan Program <i>Software Wireshark</i>	27
Gambar 3. 1 Kantor PLN ICON PLUS Tampak Depan (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023).....	28
Gambar 3. 2 <i>Lobby</i> PLN ICON PLUS RJBTG (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	29
Gambar 3. 3 <i>Flowchart</i> Penelitian	30
Gambar 3. 4 Laptop <i>Acer Aspire A314-35</i> (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023) ..	33
Gambar 3. 5 Tampilan Awal <i>Software Wireshark</i> (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	34
Gambar 3. 6 Tampilan Paket Data Yang Melintas (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	34
Gambar 3. 7 Denah Ruangan Kerja Lantai 2 (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023).....	35
Gambar 3. 8 Topologi Jaringan Gedung (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	37
Gambar 3. 9 Topologi Jaringan Lantai 2 (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023).....	38
Gambar 3. 10 Topologi <i>Logic</i> (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023).....	39
Gambar 3. 11 <i>Flowchart</i> Pengukuran <i>Software Wireshark</i>	40

Gambar 4. 1 Suasana Waktu Tidak Sibuk Ruang Kerja Lantai 2 PLN ICON PLUS (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	42
Gambar 4. 2 Suasana Waktu Sibuk Ruang Kerja Lantai 2 PLN ICON PLUS (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	43
Gambar 4. 3 Tampilan Awal <i>Interface</i> Yang Tersedia (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023).....	44
Gambar 4. 4 Tampilan untuk memulai <i>start capture</i> (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	45
Gambar 4. 5 Tampilan Proses <i>Capture</i> Paket Data (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	45
Gambar 4. 6 Langkah Menampilkan <i>capture file properties</i> (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023).....	46
Gambar 4. 7 Tampilan Hasil Pengukuran Paket Data (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	46
Gambar 4. 8 Langkah <i>Export Data</i> Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	47
Gambar 4. 9 Langkah Menyimpanan <i>File CSV</i> (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	47
Gambar 4. 10 Tampilan Awal Data Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	48
Gambar 4. 11 Tahap Merapikan Data Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	48
Gambar 4. 12 Langkah Merapikan Kolom Pada Data Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	49

Gambar 4. 13 Tahapan Lanjutan Dari Merapikan Data Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)	49
Gambar 4. 14 Tampilan Data Pengukuran Dapat Diolah (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023).....	50
Gambar 4. 15 Data Pengukuran Parameter <i>Delay</i> (Sumber : Dokumen Pribadi). 51	
Gambar 4. 16 Data Pengukuran Nilai Rata-rata <i>Delay</i> (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023).....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tampilan Pengukuran Paket Data	97
Lampiran 2 Tampilan <i>Video Streaming</i>	97
Lampiran 3 Tampilan hasil <i>Capture File Properties</i>	98
Lampiran 4 Dokumentasi Pengukuran.....	98
Lampiran 5 Dokumentasi Pengukuran.....	99
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori <i>Standard</i> Nilai Qos (Sumber : TIPHON, ETSI 1999).....	21
Tabel 2. 2 Standarisasi <i>Throughput</i> (Sumber : TIPHON, ETSI 1999)	21
Tabel 2. 3 Standarisasi <i>Delay</i> (Sumber : TIPHON, ETSI 1999)	22
Tabel 2. 4 Standarisasi <i>Packet Loss</i> (Sumber : TIPHON, ETSI 1999).....	23
Tabel 4. 1 Kualitas <i>Throughput</i> Waktu Tidak Sibuk Lt. 2 (08.00-10.00).....	52
Tabel 4. 2 Kualitas <i>Throughput</i> Waktu Sibuk Lt. 2 (11.00-14.00).....	54
Tabel 4. 3 Kualitas <i>Packet Loss</i> Waktu Tidak Sibuk Lt.2 (08.00-10.00)	56
Tabel 4. 4 Kualitas <i>Packet Loss</i> Waktu Sibuk Lt.2 (11.00-14.00)	57
Tabel 4. 5 Kualitas <i>Delay</i> Waktu Tidak Sibuk Lt.2 (08.00-10.00).....	58
Tabel 4. 6 Kualitas <i>Delay</i> Waktu Sibuk Lt.2 (11.00-14.00)	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital sekarang ini kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi tentunya bertambah seiring berkembangnya teknologi. Komunikasi yang dibutuhkan tentunya yang cepat, efisien dan tentunya murah, layanan yang ditawarkan pun beragam dari layanan data, video, ataupun *voice*. Berdasarkan kondisi tersebut maka penyedia layanan internet akan berusaha untuk melayani pelanggan dengan layanan yang berbeda-beda dan kualitas yang baik dengan memaksimalkan *resource* pada jaringan yang ada (Vito, Tengku, Gatot, 2019).

Salah satu jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan komunikasi adalah jaringan internet. Internet sekarang menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Semua data maupun informasi dapat diperoleh melalui internet dengan mudah. Internet sudah menjadi kebutuhan yang tentunya akan menjadi masalah tersendiri bagi para pengguna yaitu keterbatasan *bandwidth* yang menyebabkan sulitnya pengguna dalam mengakses situs internet (Imam, 2021).

Pengujian jaringan internet ini sekarang sudah sangat pesat, internet menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan orang untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Jaringan internet harus mempunyai kecepatan jaringan akses yang besar sehingga diminati banyak pengguna atau *user* baik itu pada tempat fasilitas umum seperti rumah sakit, terminal, bandara atau taman kota (Sri, 2021).

Quality of Service (QoS) adalah suatu mekanisme pada jaringan yang menentukan bahwa aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan

standar kualitas layanan yang telah ditetapkan. Parameter-parameter QoS seperti *Throughput, Delay, Jitter, dan Packet Loss* (Irawati & Vidya, 2015).

Melalui QoS, seorang *Network Administrator* dapat memberikan prioritas *traffic* tertentu. Dalam QoS ada *standard* yang ditetapkan, salah satunya adalah *Telecommunication and Internet Protocol Harmonization Over Network* (TIPHON) (Wulandari, 2016).

Pada penelitian ini dilakukan analisa dan pengukuran QoS jaringan internet pada PLN ICON PLUS SBU RJBTG. Simulasi dilakukan menggunakan *Software Wireshark* dengan *interface Wi-Fi* serta menekankan parameter QoS yang dianalisa adalah *throughput, packet loss, dan delay*. Hasil perbandingan nilai pengukuran, dan perhitungan secara teori akan dibandingkan dengan standarisasi TIPHON untuk dianalisa kualitas layanan jaringan menggunakan parameter QoS (*Quality of Service*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas jaringan internet pada PLN ICON PLUS SBU RJBTG.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan, telah diperoleh beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengukuran QoS jaringan internet pada PLN ICON PLUS SBU RJBTG menggunakan *Software Wireshark* ?
2. Apakah QoS jaringan internet PLN ICON PLUS SBU RJBTG sudah memenuhi standarisasi TIPHON ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian Latar Belakang dan Perumusan Masalah maka tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini :

1. Mengetahui kualitas jaringan internet dari hasil pengukuran *Software Wireshark* pada PLN ICON PLUS SBU RJBTG.
2. Mengetahui QoS jaringan internet PLN ICON PLUS SBU RJBTG memenuhi standarisasi TIPHON.

1.4 Batasan Masalah

Mengingat luas dan banyaknya hal-hal yang perlu diperhatikan, maka penulis memberikan beberapa batasan masalah diantaranya :

1. Parameter yang digunakan dalam analisa kualitas jaringan adalah *throughput, packet loss, dan delay*.
2. Perusahaan yang akan dianalisa adalah PLN ICON PLUS SBU RJBTG (*Strategic Business Unit Regional Jawa Bagian Tengah*) dan tidak menyebarluaskan info perusahaan yang bersifat rahasia.
3. Pengukuran dilakukan secara langsung pada salah satu ruang kerja lantai 2 kantor PLN ICON PLUS SBU RJBTG untuk pengambilan data analisa.
4. Pengukuran kualitas jaringan internet dilakukan dengan durasi 14 hari pada waktu tidak sibuk (08.00-10.00) dan waktu sibuk (11.00-14.00).

1.5 Manfaat

Dari tujuan penelitian Tugas Akhir ini diperoleh manfaat antara lain :

1. Dapat melakukan pengukuran menggunakan *Software Wireshark* dalam menganalisis kualitas jaringan internet PLN ICON PLUS SBU RJBGTG.
2. Dapat membandingkan hasil data pengukuran dengan standarisasi kategori QoS versi TIPHON.
3. Bagi penulis memberi pengetahuan tentang bagaimana membuat sebuah penelitian yang dapat mengukur dan membandingkan standar kualitas layanan.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam pembuatan penelitian Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu :

1. Studi Literatur

Mencari referensi - referensi sebagai pedoman penelitian yang penulis lakukan baik berupa buku, jurnal ilmiah maupun literatur yang berhubungan dengan penelitian.

2. Observasi

Data yang digunakan pada Tugas Akhir ini diperoleh dari PLN ICON PLUS. Metode ini dilakukan untuk memperoleh acuan sebagai dasar Tugas Akhir.

3. Perencanaan dan Implementasi

Metode ini dimaksudkan untuk perencanaan dalam membangun mengukur kualitas jaringan internet.

4. Pengujian dan Pengukuran

Pada penelitian ini akan dilakukan proses analisa jaringan yang mengacu pada analisa QoS (*Quality of Service*) menggunakan *Software Wireshark* untuk mengukur kualitas layanan.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Penulisan Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Batasan Masalah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang penelitian terdahulu dan hasil temuan yang mendukung pembuatan tugas akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum dalam melakukan pengukuran menggunakan *Software WireShark*.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Berisi tentang pengujian dan analisa kerja sistem serta permasalahan - permasalahan yang timbul dalam pengujian dan alternatif penyelesaiannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari benda kerja serta buku laporan dan untuk pengembangan ke depannya.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Adi, 2018. (Adi, 2018). "Analisa QoS (*QUALITY OF SERVICE*) Pada Jaringan RT-RW NET Dengan Kendali RASPBERRY PI". Penelitian ini membahas tentang *server proxy* untuk menghemat *bandwidth*, salah satu dari *proxy* yang handal yaitu *proxy squid*. *Server* berupa komputer PC yang mempunyai ukuran yang besar, yang penempatannya membutuhkan ruang tersendiri. Raspberry Pi merupakan komputer mini yang *performanya* setara dengan komputer PC. *Server* dengan ukuran mini tentu akan mempermudah pemasangan pada pemancar *access point* RT-RW net. *Server* mini dapat dibangun menggunakan Raspberry Pi sehingga akan lebih portable dalam penempatannya. Dilakukan pengukuran *Quality of Service*, yaitu *packet loss*, *delay*, *jitter* dan *throughput* pada *proxy raspberry pi*. Berdasarkan *Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks* (TIPHON), hasil analisa QoS Raspberry Pi termasuk kategori baik.

Agus, Ida, 2019. (Agus, Ida, 2019). " Analisa QoS *Administrative Distance Static Route* Pada *Failover VPN IPSEC*". Penelitian ini menggunakan algoritma *administrative distance routing* pada sebuah *failover* dapat dibangun sesuai dengan prioritas jalur *routing*. Kombinasi tiga ISP dapat dibangun sebagai *failover VPN IPsec tunnel* dimana dapat membantu ketersediaan koneksi antar jaringan *private*. *Administrative distance* dapat membuat *failover* lebih banyak lagi karena sebenarnya tinggal mengatur nilai terkecil agar dapat menentukan prioritas jalur yang dilewati data. Hasil pengukuran parameter QoS terdapat hasil yang jelek saat

terjadi *failover* parameter *packet loss* menunjukkan hasil dengan kategori jelek. Hal ini berpengaruh dalam kegagalan proses pengiriman file.

Eri, Amir, Edhy, 2016. (Eri, Amir, Edhy, 2016). "Analisa *Quality of Service* (QoS) Kinerja *Point To Point Protocol Over Ethernet* (PPPOE) Dan *Point To Point Tunneling Protocol* (PPTP)". Penelitian ini membahas tentang analisa QoS kinerja PPPoE dan PPTP. Pengujian dilakukan dengan cara mengirimkan paket ICMP menggunakan ping dengan beban paket yang bervariasi. Proses pengiriman paket tersebut selanjutnya dianalisa untuk memperoleh nilai *delay*, *jitter*, dan *packet loss*. Analisa *throughput* dilakukan dengan *copy* data dengan kapasitas data yang bervariasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua buah PC *client* yang terhubung dengan 3 buah *router*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPPoE dan PPTP memiliki kualitas yang hampir sama baiknya, tetapi PPTP lebih baik dalam menangani jaringan yang menggunakan layanan VOIP yang erat hubungannya dengan *jitter*. PPTP juga lebih baik dalam menangani penggunaan *bandwidth* secara maksimal yang berhubungan dengan *throughput*.

Irma, Lindawati, Irma, 2018. (Irma, Lindawati, Irma, 2018). "Analisa QoS (Quality of Service) Jaringan Internet Di Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya". Penelitian ini menggunakan parameter QoS yaitu *delay* dan *packet loss* yang akan ditampilkan menggunakan *Software Wireshark*. Pengukuran parameter QoS dilakukan ketika melakukan layanan terhubung ke jaringan internet yaitu *downloading* dan *streaming*. Hasil *monitoring* dan pengukuran dilakukan dengan kualitas layanan jaringan internet di Politeknik Teknik Sriwijaya khususnya di gedung kuliah Teknik Elektro dikategorikan sebagai "sangat baik".

Sri, 2021. (Sri, 2021). “Analisa Qos Pada Jaringan Internet (Studi kasus: Universitas Muhammadiyah Riau)”. Pada penelitian ini membahas tentang analisa jaringan menggunakan QoS (*Quality of Service*) khususnya adalah *latency* dan *throughput* mampu memberikan analisa kualitas layanan jaringan yang baik. Hasil dari penelitian ini adalah *Throughput* : parameter *throughput* untuk *account* mahasiswa tergolong pada kualitas yang Bagus pada jam Pagi, siang dan sore yaitu 3,5. *Delay* : parameter *delay* untuk *account* mahasiswa tergolong pada kualitas yang Bagus pada jam Pagi, siang dan sore yaitu 3,5. *Jitter* : parameter *jitter* untuk *account* mahasiswa tergolong pada kualitas yang Bagus pada jam Pagi, siang dan sore yaitu 3,5. Paket *loss* : parameter paket *loss* untuk *account* mahasiswa tergolong pada kualitas yang Bagus pada jam Pagi, siang dan sore yaitu 3,5.

Vito, Tengku, Gatot, 2019. (Vito, Tengku, Gatot, 2019)." Simulasi dan Analisa QoS MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING Untuk Layanan METRONET Pada Jaringan PT. INDONESIA COMNETS PLUS (ICON+). Penelitian ini berisi pengukuran performansi jaringan jaringan eksisting dan simulasi jaringan *Metro Ethernet* di PT. Indonesia Comnets Plus. Simulasi dilakukan menggunakan NS3. Parameter QoS yang dianalisa adalah *Throughput*, *Frame loss*, *Latency*. Didapatkan hasil dari data *real* untuk pengiriman *packet size* 9014 dengan data *rate* 1 Gbps untuk *Throughput* adalah 995.793 Mbps, *Packet Loss* adalah 0%, dan *Delay* adalah 3.68396 ms. Secara simulasi diperoleh nilai *Throughput* 874.366 Mbps, *Packet Loss* adalah 0% dan *Delay* adalah 4.30675 ms. Walaupun hasil data *real* dengan hasil data simulasi didapatkan hasil yang berbeda namun masih sesuai dengan standar yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini membahas tentang “Analisa dan Pengukuran QoS (*Quality of Service*) Jaringan Internet Pada PLN ICON PLUS”. Parameter *Quality of Service* yang dianalisa adalah *throughput*, *packet loss*, dan *delay*. Pengukuran parameter QoS jaringan internet dilakukan pada saat *video streaming* dan akan ditampilkan menggunakan *Software Wireshark*.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Analisis

Analisa atau analisis biasa diartikan sebagai suatu usaha untuk mengganti secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen - komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut (William, 2014).

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu *analysis* yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analisis. Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu *ana* yang artinya kembali dan *luen* artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.

Analisa atau analisis adalah suatu usaha proses mengurai konsep ke dalam bagian -bagian yang lebih sederhana, sedemikian rupa sehingga struktur logisnya menjadi jelas (Fikri, 2007). Analisa atau analisis merupakan suatu proses mengurai suatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan, dan peranan masing-masing unsur. Analisis secara umum sering juga disebut sebagai pembagian. Dalam logika, analisis atau pembagian berarti pemecah - belahan atau penguraian secara jelas berbeda ke bagian bagian dari suatu

keseluruhan. Bagian dan keseluruhan selalu berhubungan. Suatu keseluruhan adalah terdiri atas bagian-bagian. Oleh karena itu, sehingga dapat diuraikan (Bobanto et al., 2014).

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian (Ali, 2006).

2.2.2 Pengukuran

Pengukuran (*Measurement*) adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan (Cangelosi, 1995). Menurut Saifuddin Azwar definisi pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka terhadap atribut atau variabel suatu kontinum. Karakteristik dari pengukuran, yaitu perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya (yang diukur adalah atribut atau dimensi dari sesuatu) bukan sesuatu itu sendiri, hasilnya dinyatakan secara kuantitatif artinya hasil pengukuran berwujud angka, hasilnya bersifat deskriptif (hanya memberikan angka yang tidak diinterpretasikan lebih jauh) (Saifuddin, 2010).

Pengukuran adalah proses pemberian angka atau deskripsi numerik kepada individu atau benda. Hasil dari pengukuran adalah angka. oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengukuran bersifat kuantitatif. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang

digunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan (Antika et al., 2012)

2.2.3 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer - komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien (*client*) dan yang memberikan atau menerima layanan disebut peladen (*server*). Desain ini disebut dengan sistem *client-server*, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer (Jafar, 2014).

Jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer, dalam bahasa populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer, dan perangkat lain seperti *Router*, *Switch* dan sebagainya (Sofana, 2013).

Jaringan komputer (*Computer Network*) adalah gabungan komputer dan perangkat lain yang terhubung satu dengan yang lain menggunakan media komunikasi tertentu. Informasi yang melewati perangkat komunikasi, memungkinkan pemakai jaringan untuk saling bertukar data atau memanfaatkan *software* maupun *hardware* secara *sharing*. Masing-masing komputer atau alat-alat lain yang dihubungkan pada jaringan disebut *node*. Jaringan dapat terdiri dari puluhan, ratusan atau bahkan ribuan *node*. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan pada berbagai kebutuhan untuk memberikan keringanan dalam menyelesaikan sebuah

pekerjaan. Dalam implementasinya, terdapat dua jenis hubungan dalam jaringan komputer, yaitu dengan menggunakan kabel dan dengan tanpa menggunakan kabel (yang selanjutnya disebut dengan *wireless*) (Adi, 2018)

2.2.4 Topologi Jaringan

Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah *bus*, *token ring*, dan *star*. Dalam suatu jaringan komputer jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu maka perlu dicermati kelebihan/keuntungan dan kekurangan/kerugian dari masing - masing topologi berdasarkan karakteristiknya (Andi & Dhani, 2007).

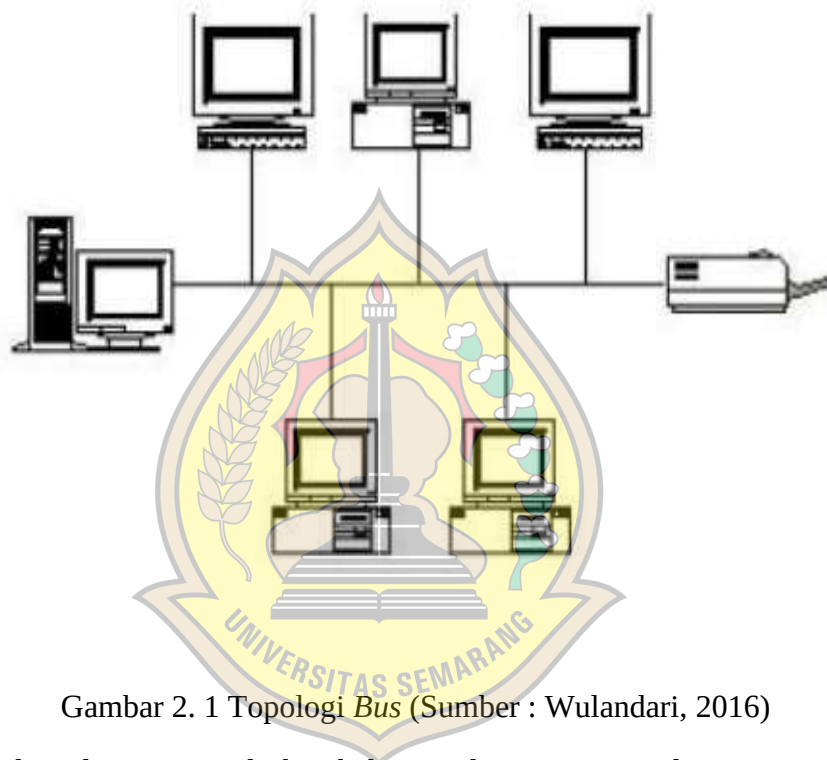
Topologi jaringan komputer adalah pengaturan yang menentukan bagaimana *layout* kabel, piranti dan *path* untuk *routing*. Ada beberapa topologi, diantaranya adalah *Bus*, *Star*, *Ring*, *Mesh*, dan *Tree*. Topologi ini tidak berkaitan dengan *client server* atau *peer to peer*, karena topologi apapun bisa dijadikan dengan *client server* atau *peer to peer*. Berikut ini merupakan penjelasan jenis - jenis topologi sebagai berikut (Winarno & Zaki, 2014) :

2.2.4.1 Topologi Bus

Topologi *Bus* merupakan topologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi menjamur. Dengan menggunakan *T-Connector* (dengan terminator 50 ohm pada ujung *network*), maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain (Jafar, 2014).

Topologi *Bus* bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis *fiber optic*, kemudian digabungkan dengan topologi *star* untuk

menghubungkan *client* atau *node*. Topologi *Bus* hanya menggunakan sebuah kabel jenis coaxial disepanjang node *client* dan pada umumnya, ujung kabel coaxial tersebut biasanya diberikan R konektor sebagai kabel *end to end* (Winarno & Zaki, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ada gambar 2.1



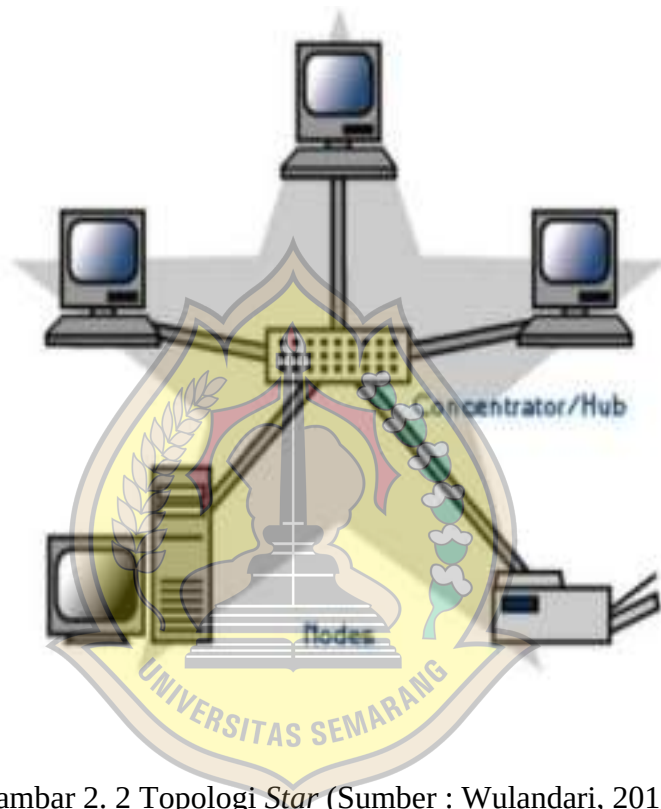
Gambar 2. 1 Topologi *Bus* (Sumber : Wulandari, 2016)

Pada topologi di atas menjelaskan bahwa pada jaringan topologi *Bus* mengadopsi susunan kursi *bus*, dan susunan kursi itu disesuaikan dengan komputer. Artinya topologi ini terhubung ke satu komputer *server*. Topologi ini biasa diletakkan pada laboratorium.

2.2.4.2 Topologi *Star*

Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari *node* tengah ke setiap *node* atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah (Jafar, 2014).

Topologi *Star* atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan *switch/hub* untuk menghubungkan *client* satu dengan *client* yang lain (Winarno & Zaki, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2 :



Gambar 2. 2 Topologi *Star* (Sumber : Wulandari, 2016)

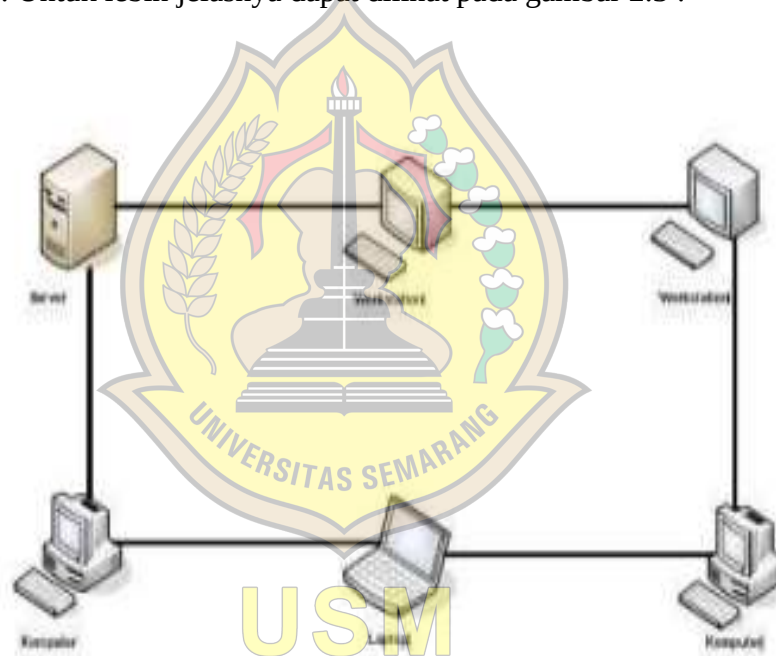
Pada topologi di atas menjelaskan bahwa pada jaringan topologi *Star* komputer *server* terhubung pada jaringan yang sama dengan komputer klien yang terhubung melalui *router*.

2.2.4.3 Topologi *Ring*

Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, masing-masing titik/node berfungsi sebagai *repeater* yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya,

artinya masing-masing perangkat saling bekerjasama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya, proses menerima dan meneruskan sinyal data dibantu oleh token (Jafar, 2014).

Topologi *Ring* atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan LAN *card* untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya (Winarno & Zaki, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 :



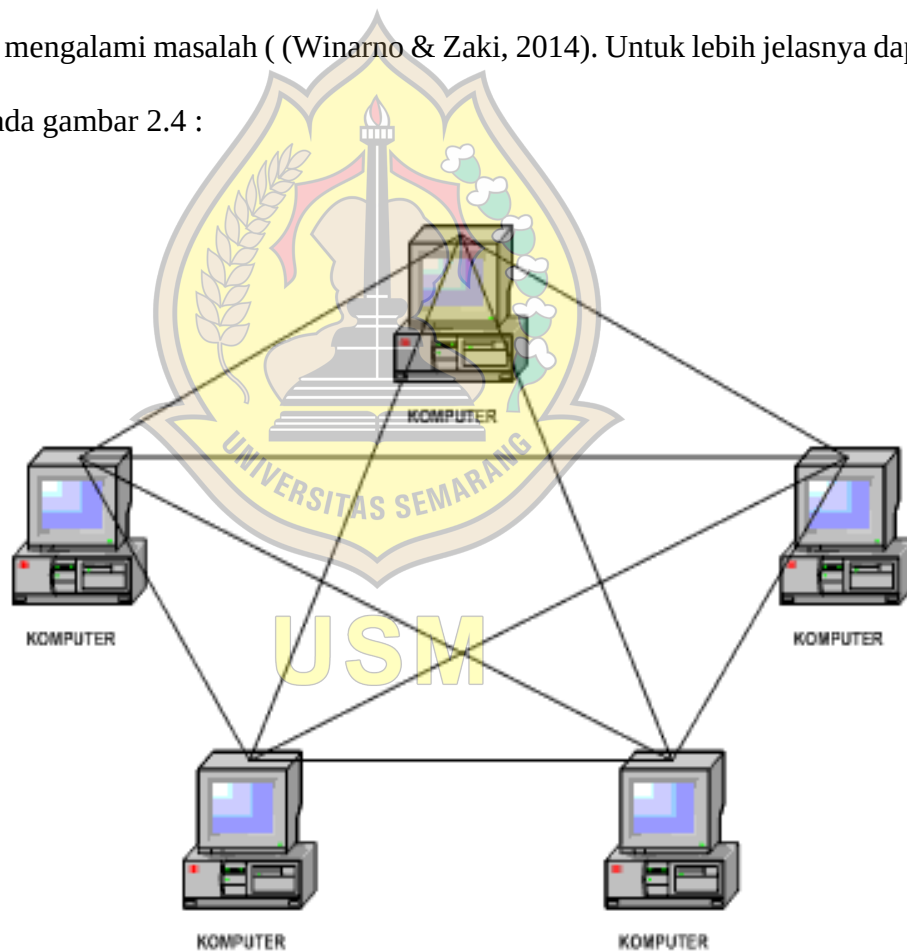
Gambar 2. 3 Topologi *Ring* (Sumber : Wulandari, 2016)

Pada topologi di atas menjelaskan bahwa pada jaringan topologi *Ring* komputer akan terhubung satu sama lain dalam satu jaringan yang biasa digunakan menggunakan LAN.

2.2.4.4 Topologi Mesh

Topologi *Mesh* adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi *Mesh* setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju (*dedicated links*) (Jafar, 2014).

Topologi *Mesh* merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur *backup* pada saat jalur lain mengalami masalah (Winarno & Zaki, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4 :



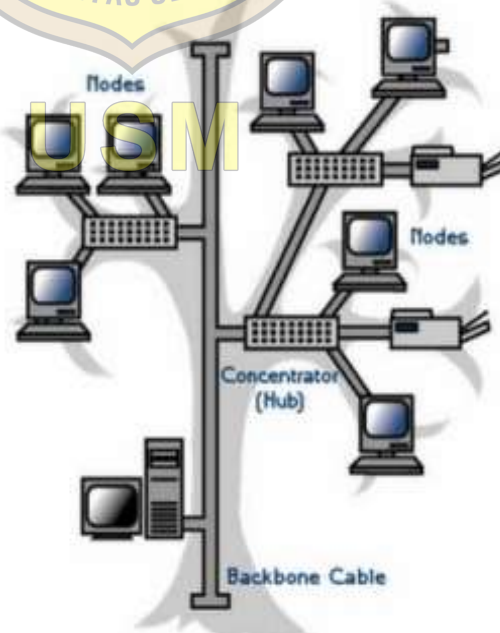
Gambar 2. 4 Topologi *Mesh* (Sumber : Wulandari, 2016)

Pada topologi di atas menjelaskan bahwa pada jaringan topologi *Mesh* komputer akan terhubung satu sama lain dalam satu jaringan dan dapat mengakses semua komputer yang terhubung.

2.2.4.5 Topologi Tree

Topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi *Bus*. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau *backbone*. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung (Jafar, 2014).

Topologi *Tree* atau pohon merupakan topologi gabungan antara topologi *Star* dan juga topologi *Bus*. Topologi jaringan komputer ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hirarki yang berbeda-beda (Winarno & Zaki, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.5 :



Gambar 2. 5 Topologi Tree (Sumber : Wulandari, 2016)

2.2.5 Jaringan *Wireless Local Area Network* (LAN)

Wireless LAN (WLAN) atau *Wireless Fidelity* (Wi-Fi), yaitu teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan data yang berjalan pada jaringan komputer lokal tanpa penggunaan kabel dengan menggunakan infrastruktur dan media transmisi yang baru, dalam hal ini adalah gelombang radio. Agar berbagai macam produk *Wireless LAN* yang berasal dari vendor yang berlainan dapat saling bekerja sama/kompatibel pada jaringan, maka dibuatlah suatu standar untuk teknologi ini, yang disebut dengan IEEE (*Institute for Electrical and Electronic Engineers*) 802.11. (Sonny, 2014).

Jaringan *Wireless* adalah suatu jaringan yang saling terhubung tanpa menggunakan kabel *Local Area Network* dari komputer maupun dari peralatan lainnya dapat dikembangkan lewat sinyal radio atau gelombang cahaya. Teknologi *Wireless LAN* ada yang menggunakan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima data tanpa adanya kebutuhan kabel untuk saling menghubungkan sehingga tidak tergantung pada suatu tempat atau lokasi. *Wireless LAN* atau kadang disingkat dengan WLAN merupakan sebuah sistem komunikasi data yang fleksibel yang dapat diaplikasikan sebagai ekstensi ataupun sebagai alternatif pengganti untuk jaringan LAN kabel. *Wireless LAN* menggunakan teknologi frekuensi radio, mengirim dan menerima data melalui media udara, dengan meminimalisasi kebutuhan akan sambungan kabel. Dengan begitu, *Wireless LAN* telah dapat mengkombinasikan antara konektivitas data dengan mobilitas *user*. *Wireless LAN* adalah sebuah alternatif dimana untuk alternatif LAN kabel sulit atau tidak mungkin dibangun. Tempat - tempat seperti bangunan tua yang dilindungi atau ruang-ruang kelas (Wongkar et al., 2015).

Wireless LAN adalah suatu jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antara perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari *transciever* radio dua arah yang tipikalnya bekerja di *bandwidth* 2,4 GHz (802.11b,802.11g) atau 5 GHz (802.11a). Kebanyakan peralatan mempunyai kualifikasi Wi-Fi, IEEE 802.11b atau akomodasi IEEE 802.11g dan menawarkan beberapa level keamanan seperti WEP dan WPA jaringan *wireless* merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media gelombang udara sebagai jalur lintas datanya (Bobanto et al., 2014).

2.2.6 Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) adalah suatu mekanisme pada jaringan yang menentukan bahwa aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditetapkan. Parameter-parameter QoS seperti *Throughput, Delay, Jitter, dan Packet Loss* (Irawati & vidya, 2015).

QoS merupakan kependekan dari *Quality of Service*. Dalam buku *Quality of Service* yang ditulis oleh Paul Ferguson, didefinisikan bahwa QoS adalah suatu pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu servis. QoS biasanya digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut performansi yang telah dispesifikasikan dan biasanya diasosiasikan dengan suatu servis. Pada jaringan berbasis IP, IP QoS mengacu pada performansi dari paket-paket IP yang lewat melalui satu atau lebih jaringan. QoS didesain untuk membantu *end user* menjadi lebih produktif dengan

memastikan bahwa dia mendapatkan performansi yang handal dari aplikasi-aplikasi berbasis jaringan (Bobanto et al., 2014).

Dari segi *networking*, *Quality of Service* (Qos) mengacu kepada kemampuan memberikan pelayanan berbeda kepada lalu lintas jaringan dengan kelas – kelas yang berbeda. Tujuan akhir dari *Quality of Service* (QoS) adalah memberikan layanan jaringan yang lebih baik dan terencana dengan *dedicated bandwidth* dan *latency* yang terkontrol dan meningkatkan *loss* karakteristik., atau Qos adalah kemampuan dalam menjamin pengiriman arus data penting atau dengan kata lain kumpulan dari berbagai kumpulan dari berbagai kriteria performansi yang menentukan tingkat kepuasan suatu layanan (Kamarullah, 2009).

Tujuan dari *Quality of Service* adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan yang berbeda, yang menggunakan infrastruktur yang sama. *Quality of Service* menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan yang disediakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Ira, 2018). QoS merupakan kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik kepada pengguna dalam membagi *Bandwidth* sesuai dengan kebutuhan data yang digunakan. Melalui QoS, seorang *Network Administrator* dapat memberikan prioritas *traffic* tertentu.

Dalam QoS ada *Standard* yang ditetapkan, salah satunya adalah *Telecommunication and Internet Protocol Harmonization Over Network* (TIPHON) (Wulandari, 2016).

Tabel 2. 1 Kategori *Standard* Nilai QoS (Sumber : TIPHON, ETSI 1999)

Nilai Indeks	Persentase (100%)	Kategori
3,8 - 4	95 - 100	Sangat bagus
3 - 3,79	75 - 94,75	Bagus
2 - 2,99	50 - 74,75	Sedang
1 - 1,99	25 - 49,75	Buruk

2.2.6.1 Parameter *Quality of Service* (QoS)

Ada beberapa parameter dari *Quality of Service* (QoS) yaitu (ETSI, 1999) :

a. *Throughput*

Throughput merupakan kecepatan transfer data. *Throughput* adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Adapun kategori *Throughput* menurut TIPHON adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Standarisasi *Throughput* (Sumber : TIPHON, ETSI 1999)

Kategori <i>Throughput</i>	Persentase (100%)	Indeks
Sangat Bagus	>100	4
Bagus	75	3
Sedang	50	2
Buruk	<25	1

Persamaan perhitungan *Throughput* :

$$Throughput = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}} \quad (2.1)$$

b. *Delay*

Delay adalah waktu yang dibutuhkan sebuah data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. *Delay* dapat dipengaruhi oleh jarak media fisik, kongesti atau waktu proses yang lama. Adapun kategori *Delay* menurut TIPHON adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Standarisasi *Delay* (Sumber : TIPHON, ETSI 1999)

Kategori <i>Latency</i>	Besar <i>Delay</i> (ms)	Indeks
Sangat Bagus	<150	4
Bagus	150 s/d 300	3
Sedang	300 s/d 450	2
Buruk	>450	1

Persamaan perhitungan *Delay* :

$$Delay = \frac{Total\ Delay}{Total\ Paket\ yang\ Diterima} \quad (2.2)$$

c. *Packet Loss*

Packet Loss adalah banyaknya paket yang gagal mencapai tempat tujuan paket tersebut dikirim. Adapun kategori *Packet Loss* Menurut TIPHON adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Standarisasi *Packet Loss* (Sumber : TIPHON, ETSI 1999)

Kategori <i>Packet Loss</i>	<i>Packet Loss</i> (%)	Indeks
Sangat Bagus	<3	4
Bagus	3 - 15	3
Sedang	15 - 25	2
Buruk	>25	1

Persamaan perhitungan *Packet Loss* :

$$Packet\ Loss = \frac{(Packet\ Data\ Dikirim - Paket\ Data\ Diterima)}{Paket\ Data\ Yang\ Dikirim} \times 100\%(2.3)$$

2.2.6.2 Algoritma *Quality of Service* (QoS)

Ada beberapa algoritma dalam antrian QoS yaitu, (NetAcad, 2019) :

a. *First-in First-Out* (FIFO)

Metode antrian *First-in First-Out* (FIFO) adalah, paket data yang pertama datang akan diproses terlebih dahulu ke dalam antrian. FIFO merupakan teknik antrian yang menampung paket ke dalam *buffer* (ruang memori pada *switch* dan *router*) hingga *node* (*Router* dan *Switch*) siap memprosesnya. Jika kecepatan kedatangan rata-rata lebih tinggi dibandingkan kecepatan pemrosesan rata-rata, antrian akan memenuhi *buffer* dan paket yang baru datang akan diabaikan. Algoritma FIFO merupakan algoritma paling sederhana, algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah *page* bila *page* tersebut dibawa ke memori. Bila *page* yang akan ditempatkan, maka posisi *page* yang paling lama yang akan digantikan.

b. *Weighted Fair Queuing* (WFQ)

Weighted Fair Queuing (WFQ) digunakan untuk menentukan jumlah paket data yang diproses pada suatu waktu tertentu dan juga mengatur kapasitas kanal ketika pengalokasian *Bandwidth*. Penentuan jumlah bobot tergantung pada jenis layanan dan ukurannya, WFQ bekerja seperti memiliki beberapa gerbang pintu. Ketika paket data sampai, data tersebut diklasifikasi oleh Classifier kemudian akan diteruskan ke salah satu pintu. Pada Classifier, paket data dikelompokkan berdasarkan jenis layanan, ukuran, sumber dan tujuan. Masing-masing pintu memiliki bobot yang berbeda-beda, artinya bobot tiap pintu disusun berdasarkan aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan QoS yang dibutuhkan.

c. *Class-Based Weighted Fair Queuing* (CBWFQ)

Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) merupakan perluasan dari fungsional standar WFQ untuk menyediakan kelas trafik sesuai dengan keinginan *user*. Ketika sebuah kelas sudah ditentukan maka *user* dapat menentukan spesifikasi untuk kelas tersebut. *User* dapat menentukan jumlah *Bandwidth*, bobot, dan jumlah paket antrian maksimum yang berada pada antrian. Jumlah *Bandwidth* untuk masing-masing kelas ditentukan berdasarkan bobot dari trafik itu sendiri dan jumlah *Bandwidth* untuk sebuah kelas merupakan garansi *Bandwidth* minimal yang dapat digunakan ketika terjadi kongesti. Maka teknik ini tepat untuk diterapkan pada jaringan yang dilalui oleh banyak jenis trafik multimedia yang menuju *output* yang sama. Untuk CBWFQ, berat yang ditentukan untuk kelas pada WFQ menjadi berat setiap paket yang memenuhi kriteria perkelas. Paket yang sampai di *output* diklasifikasikan menurut kriteria kelas yang sudah di filter

dan ditentukan, kemudian setiap kelas bertugas sesuai dengan bobotnya. CBWFQ membagi-bagi data menjadi kelas yang diinginkan (semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi prioritasnya). Bobot paket dari setiap kelas berasal dari *Bandwidth* yang sudah di konfigurasi. CBWFQ menggunakan bobot yang ditetapkan untuk antrian paket dan memastikan bahwa antrian kelas dilayani cukup.

d. *Low Latency Queuing (LLQ)*

Low Latency Queuing (LLQ) merupakan algoritma antrian yang menggabungkan antara *Priority Queuing (PQ)* dan *Class Based Weight Fair Queuing (CBWFQ)*. *Priority Queuing* adalah algoritma antrian yang akan memisahkan paket yang dianggap penting untuk diproses terlebih dahulu sampai paket tersebut habis dalam antrian. Pada metode ini akan membuat prioritas dari paket yang diantrikan. *Priority Queuing* dapat diaplikasikan pada paket atau *service* tertentu. Misalnya level *priority* pada paket UDP lebih tinggi dari paket TCP atau *service* Telnet akan lebih diprioritaskan dari pada *service* HTTP. Paket akan dipisahkan dan 19 dikeluarkan dari *Router* sesuai dengan prioritasnya. Disini bukanlah aliran paket yang dipisahkan tapi paket-paket.

2.2.6.3 Model *Quality of Service (QoS)*

Terdapat tiga model layanan *Quality of Service (QoS)* yaitu sebagai berikut (NetAcad, 2019) :

a. *Best-Effort Service*

Best-Effort Service adalah satu model layanan dimana aplikasi mengirim data setiap kali diharuskan dalam setiap kuantitas, dan tanpa meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu kepada jaringan. Untuk layanan *Best-Effort Service*, jaringan mengirimkan data jika bisa, tanpa jaminan kehandalan batas atau *Throughput*.

b. Integrated Service

Integrated Service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Dalam model ini aplikasi meminta jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data. Aplikasi menginformasikan jaringan dari *traffic profile* dan meminta jenis layanan tertentu yang dapat mencakup *Bandwidth* dan *Delay Requirement*. Aplikasi ini diharapkan untuk mengirim data hanya setelah mendapat konfirmasi dari jaringan.

c. Differentiated Service

Differentiated Service adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Namun, tidak seperti dalam model *Integrated Service*, aplikasi yang menggunakan *Differentiated Service* tidak secara eksplisit memberi isyarat *Router* sebelum mengirim data.

2.2.7 Software Wireshark

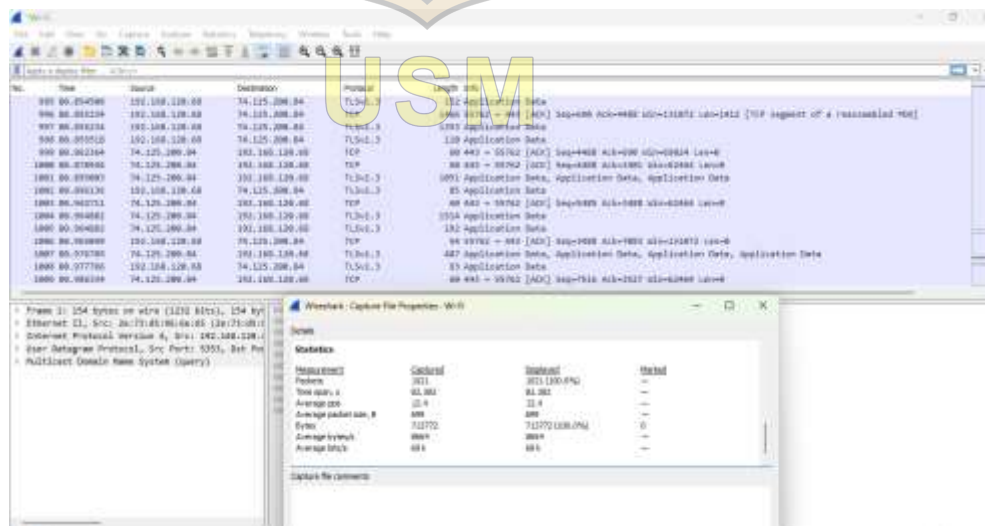
Wireshark adalah *tool* yang digunakan untuk menganalisa paket data dalam sebuah kinerja jaringan. *Wireshark* dapat menangkap paket data atau informasi yang berada di dalam jaringan, sehingga data yang tertangkap dapat dianalisa. *Wireshark* memiliki pengawasan paket data secara *real time*. Aplikasi *Wireshark*

dapat diakses secara gratis dan dapat dijalankan di beberapa *platform* seperti *linux*, *mac*, dan *windows* (Filda, 2018).

Maka dari itu *tools* yang sangat tepat digunakan untuk administrator dalam mengawasi jaringan adalah *tools wireshark* di mana *tools* ini sangat berguna untuk administrator dalam memonitoring jaringan, *tools wireshark* mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berjalan dalam jaringan dan *tools wireshark* mampu menangkap dan menganalisa lalu lintas jaringan WLAN (*Wireless Local Area Network*) (Didi & Anisa, 2018). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.6 :



Gambar 2. 6 Logo Wireshark (Sumber : www.seeklogo.com)



Gambar 2. 7 Tampilan Program Simulasi Software Wireshark

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada Metodologi Penelitian akan menjelaskan tentang bagaimana analisa dan pengukuran QoS dilakukan seperti lokasi penelitian, pengumpulan alat dan bahan yang digunakan, penentuan spesifikasi kebutuhan perangkat dan bagaimana melakukan analisa dan pengukuran QoS jaringan internet pada PLN ICON PLUS SBU RJBTG.

Metode Penelitian juga akan menyampaikan data dan cara mengumpulkan data menggunakan analisa QoS dalam penelitian. Berikut metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

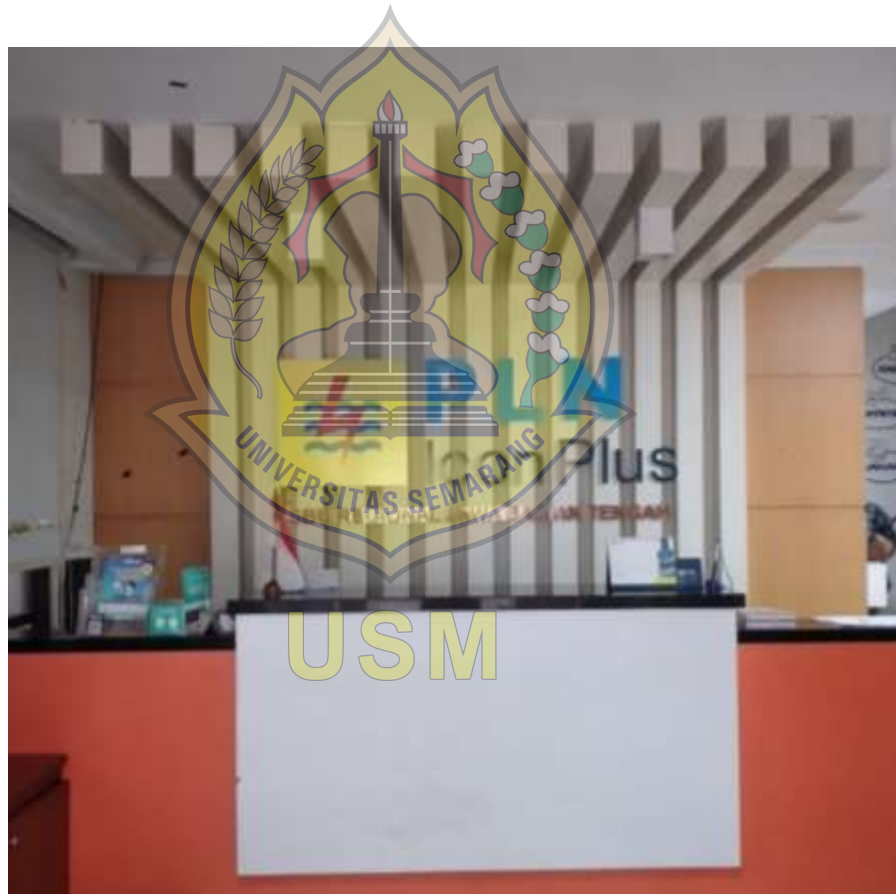
3.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang berjudul “Analisa dan Pengukuran QoS (*Quality of Service*) Jaringan Internet Pada PLN ICON PLUS”. Pengambilan data penelitian ini berlokasi pada kantor PLN ICON PLUS SBU RJBTG.



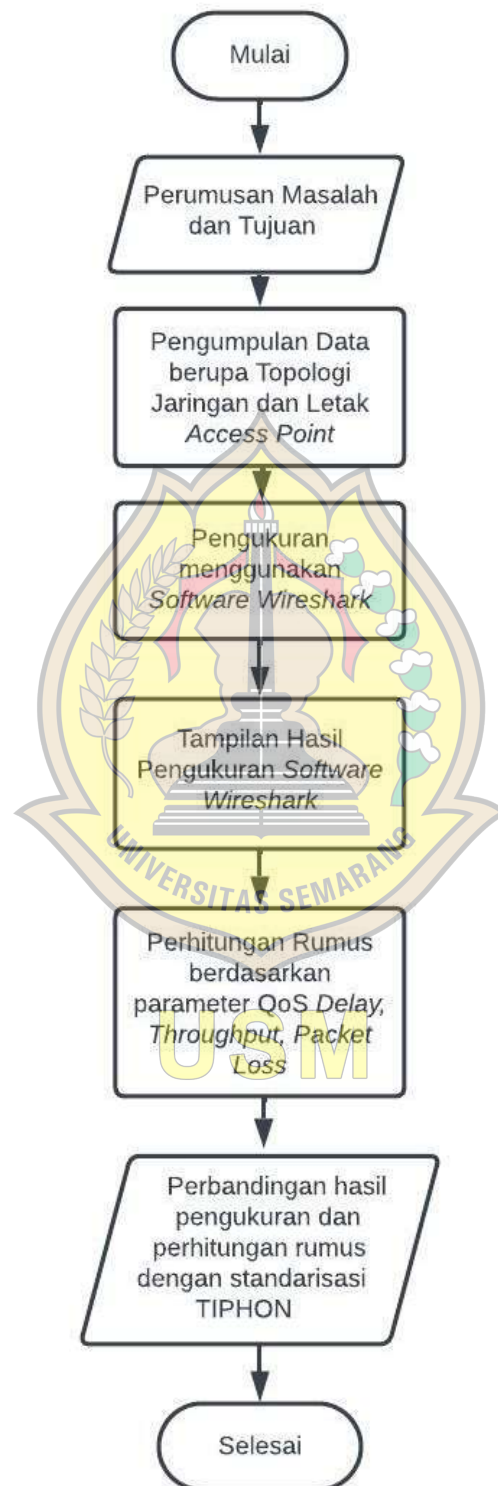
Gambar 3. 1 Kantor PLN ICON PLUS Tampak Depan (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

PLN ICON PLUS merupakan *sub holding* dari PT PLN (Persero). Perusahaan yang menyediakan layanan jaringan telekomunikasi yang menggunakan akses serat optik dari hulu ke hilir dengan Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) untuk pengelolaan Ruang Milik Jalan milik PLN. Kantor PLN ICON PLUS SBU RJBTG merupakan kantor perwakilan Regional Jawa Bagian Tengah yang terletak di Jalan Setia Budi No.96, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263. Bersebelahan dengan kantor PLN ULP Semarang Selatan.



Gambar 3. 2 *Lobby* PLN ICON PLUS RJBTG (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

3.2 Flowchart Penelitian



Gambar 3. 3 Flowchart Penelitian

Gambar 3.3 menjelaskan *flowchart* langkah-langkah penelitian. Langkah pertama yang dilakukan dalam perencanaan penelitian tentang analisa dan pengukuran *Quality of Service* (QoS) jaringan internet pada PLN ICON PLUS menggunakan *Software Wireshark* yaitu dengan menentukan lokasi pengukuran untuk mengumpulkan data yang akan dianalisa. Lalu menentukan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya memulai pengumpulan data diantaranya denah bangunan, topologi jaringan yang digunakan pada ruang kerja lantai 2, mengumpulkan jumlah dan letak *access point* yang sudah terpasang. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan proses pengukuran menggunakan *Software Wireshark*. *Tools* ini digunakan untuk menganalisa paket data yang melintas secara *real time*.

Pengukuran kualitas layanan jaringan internet pada salah satu ruang kerja lantai 2 PLN ICON PLUS menggunakan *Interface Wi-Fi* dengan *username* Iconplus Aktivasi. Analisa dan pengukuran jaringan internet dilakukan saat *video streaming*. Pengambilan paket data dimulai dengan opsi *start capture* untuk menangkap paket data yang melintas secara *real time* dan analisa paket data berkisar lebih dari 1000. Kemudian *stop capture* untuk dapat mengukur dan menganalisa data yang melintas.

Selanjutnya pilih menu bar *statistic* dan klik opsi hasil *capture file* untuk menampilkan data hasil pengukuran paket data yang melintas. Data tersebut akan menampilkan *measurement*, *captured*, dan *displayed*. Kemudian dilakukan perhitungan secara teori berdasarkan parameter QoS yang dianalisa yaitu *delay*,

throughput, dan *packet loss*. Hasil pengukuran menggunakan *Software Wireshark* dibandingkan dengan perhitungan rumus secara teori dan standarisasi TIPHON. Selanjutnya dianalisa apakah hasil perbandingan memenuhi kuliatas layanan internet yang sesuai.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian sebagai berikut :

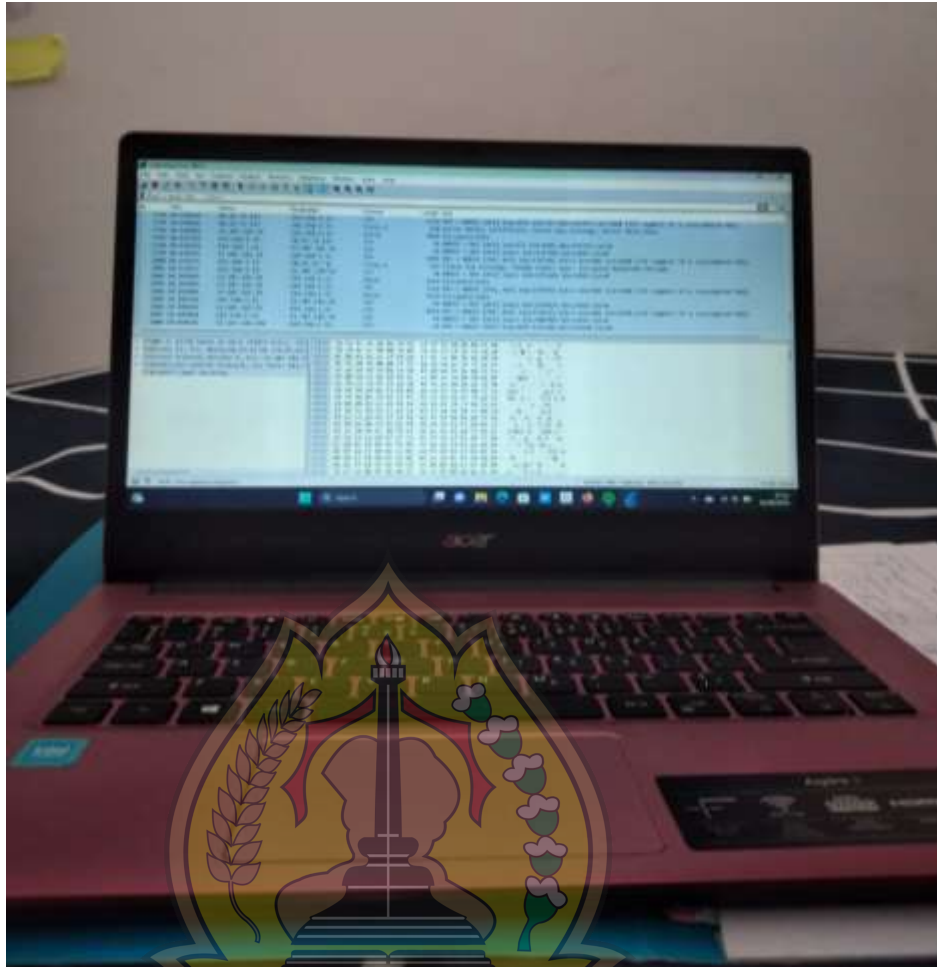
3.3.1 Alat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai pendukung analisa dan pengukuran jaringan internet pada PLN ICON PLUS. Adapun kebutuhan spesifikasi perangkat untuk perancangan pada penelitian ini adalah :

3.3.1.1 Perangkat Keras

Salah satu perangkat keras yang digunakan dalam penelitian pengukuran jaringan internet menggunakan *device laptop* yang ditunjukkan gambar 3.4. untuk melakukan simulasi. Spesifikasi pada laptop yang digunakan sebagai berikut :

1. *Merk* : *Acer Aspire A314-35*
2. *Processor* : *Intel(R)Celeron(R)N5100*
3. *RAM* : *4,00 GB*
4. *System Type* : *64-bit Operating System*
5. *Ukuran Layar* : *14 inci*

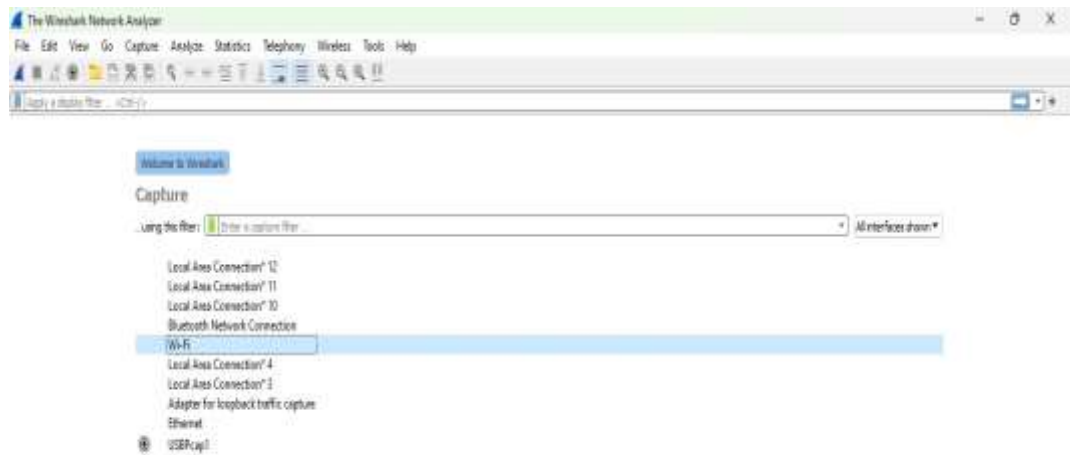


Gambar 3. 4 Laptop Acer Aspire A314-35 (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

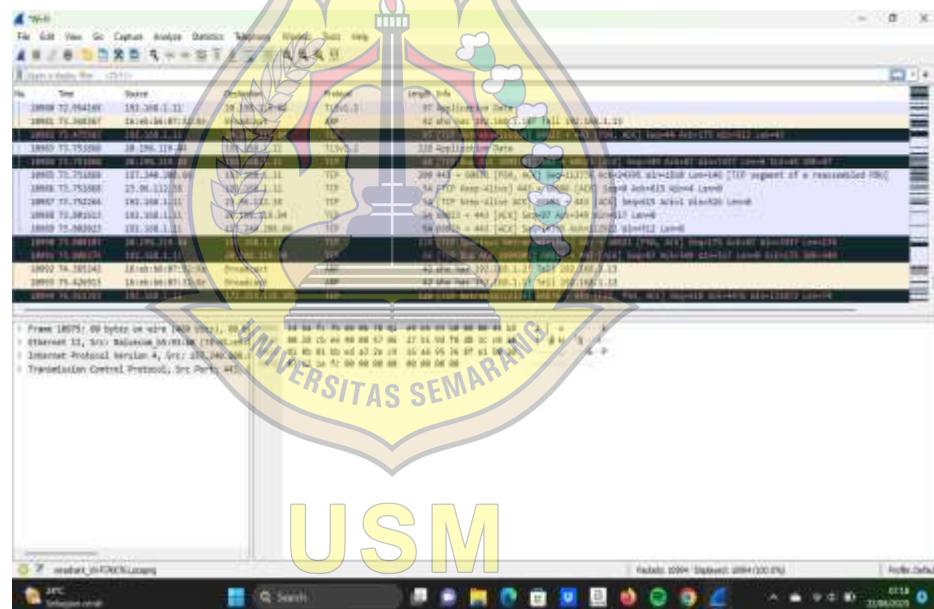
3.3.1.2 Perangkat Lunak

USM

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Software Wireshark* yang ditunjukkan pada gambar 2.6. Aplikasi ini berguna untuk *capture* paket data yang melintas. *Wireshark* yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Wireshark-win64-4.0.6.exe*.



Gambar 3. 5 Tampilan Awal Software Wireshark (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)



Gambar 3. 6 Tampilan Paket Data Yang Melintas (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

3.3.2 Bahan Penelitian

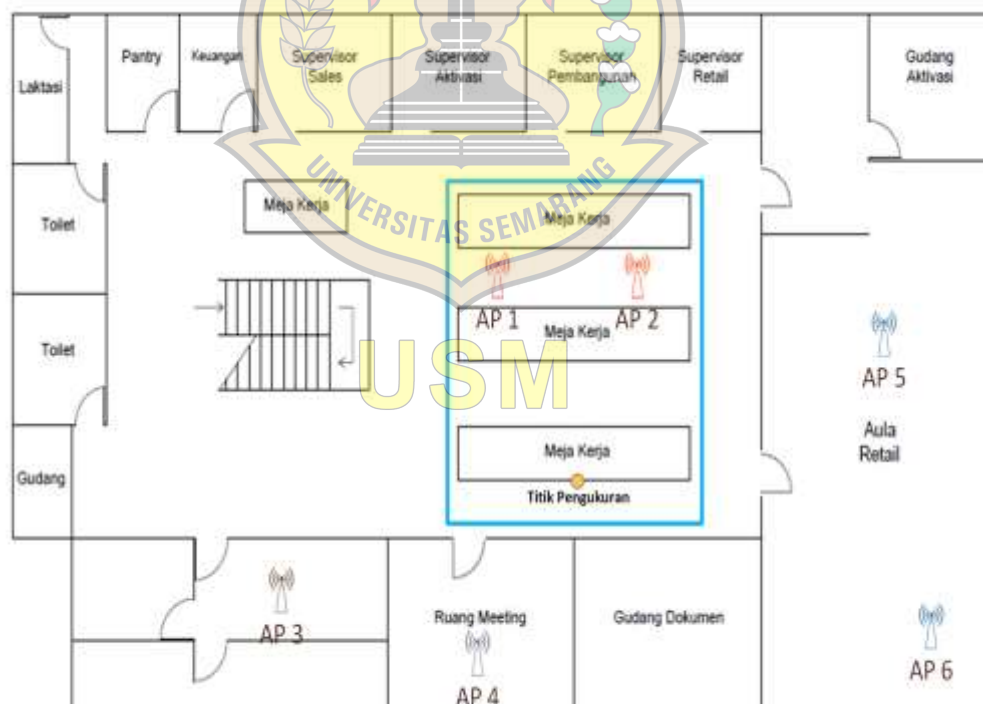
3.3.2.1 Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari referensi ke pustaka sebagai pedoman penelitian baik berupa buku, jurnal, artikel maupun literatur yang berhubungan dan

menunjang dengan penelitian analisa dan pengukuran *Quality of Service (QoS)* pada jaringan internet menggunakan *Software Wireshark*.

3.3.2.2 Studi Lapangan

Pengambilan data yang akan dianalisis dan diukur sebagai tempat penelitian terletak pada salah satu ruang kerja di lantai 2 kantor PLN ICON PLUS RJBTG. Kegiatan yang dilakukan yaitu melihat tata letak ruangan dan penempatan *access point* yang terpasang di lantai 2. Pengumpulan data digunakan untuk mencari performansi awal kualitas jaringan internet. Ruangan kerja yang menjadi lokasi pengukuran ditandai dengan kotak berwarna biru pada denah. Denah ruangan ditunjukkan pada gambar 3.7 .



Gambar 3. 7 Denah Ruang Kerja Lantai 2 (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

3.4 Perancangan Pengukuran Jaringan WLAN

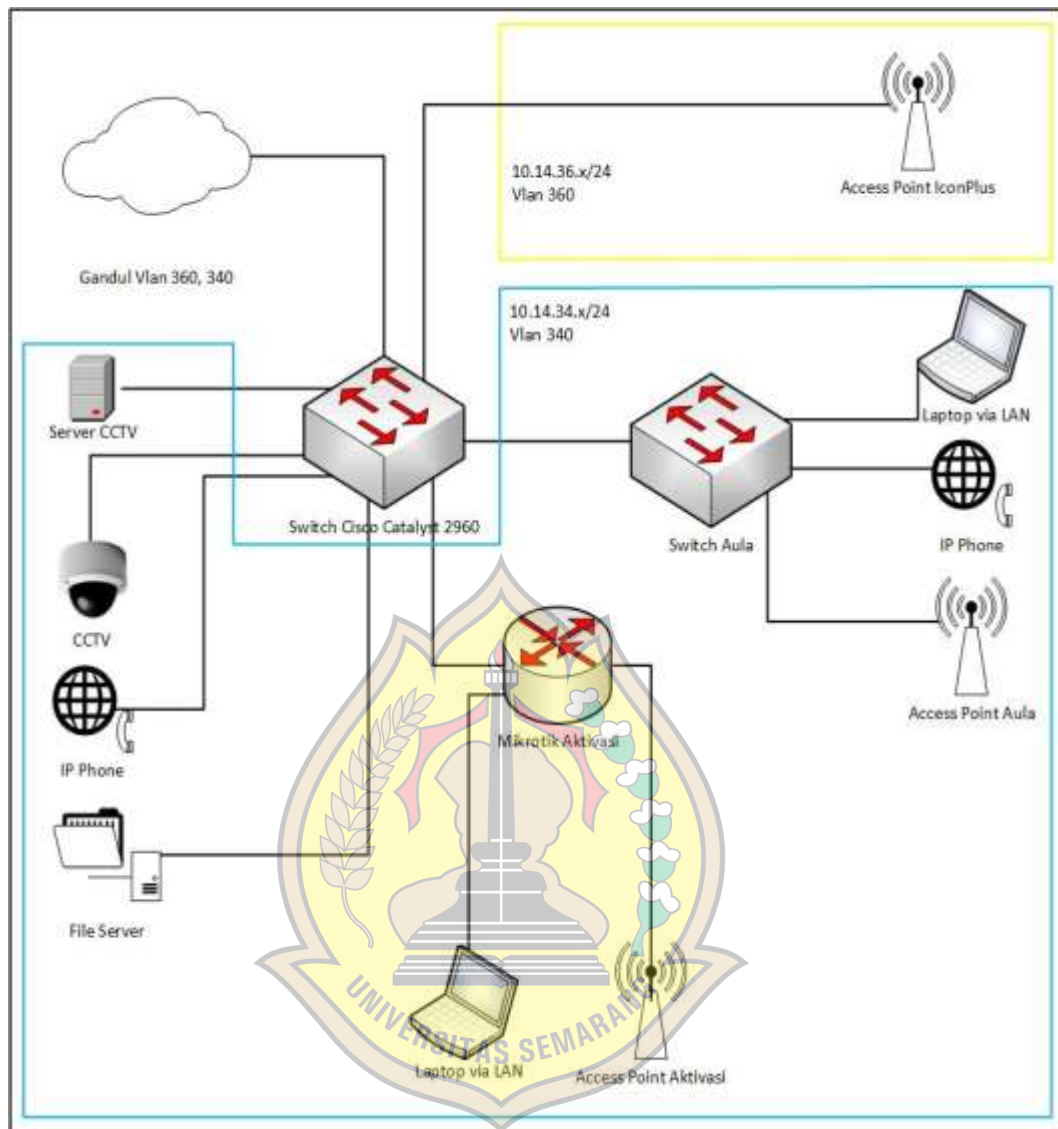
Proses pengukuran jaringan internet pada PLN ICON PLUS RJBGTG akan menggunakan jaringan *wireless* untuk melakukan pengukuran jaringan internet yang ada pada salah satu ruangan kantor lantai 2.

3.4.1 Topologi Jaringan

Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan pada jaringan internet kantor PLN ICON PLUS menghubungkan *device* yang dapat diakses melalui Wi-Fi atau jaringan nirkabel/UTP.

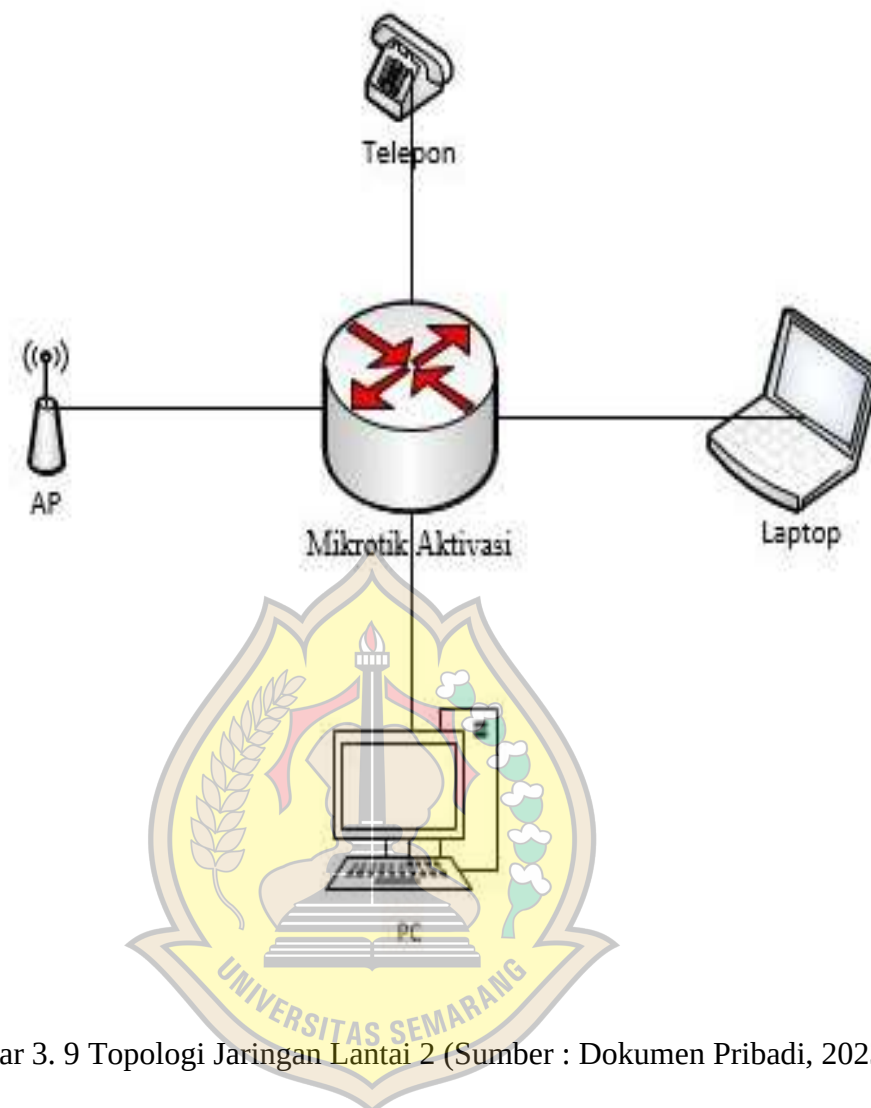
Topologi bawaan yang diterapkan pada kantor PLN ICON PLUS yaitu topologi *star* karena menyesuaikan *layout* yang ada. Menginduk pada *switch Cisco Catalyst 2960 x series 48 port* dan terhubung dengan perangkat IP (*Internet Protocol*) *Phone*, *CCTV*, *PC (Personal Computer)*, *AP (Access Point)*, *Server*.

Perubahan *layout* ruang kerja kantor yang drastis dan menyebabkan topologi jaringan juga mengalami perubahan sehingga sebagian besar kabel tidak bisa ditarik *direct to switch Cisco 2960* maka diperlukan penambahan *switch/mikrotik* pada LAN *eksisting* untuk disebarkan ke jaringan tambahan. Sebagian jaringan membentuk topologi *Tree*. Berikut ini adalah gambar topologi jaringan pada gedung PLN ICON PLUS RJBGTG.



Gambar 3. 8 Topologi Jaringan Gedung (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

Analisa dan pengukuran jaringan internet dilakukan pada salah satu ruang kerja yang berada di lantai 2 sebagai tempat penelitian. Berikut ini adalah gambar topologi jaringan pada lantai 2 PLN ICON PLUS RJBTG.

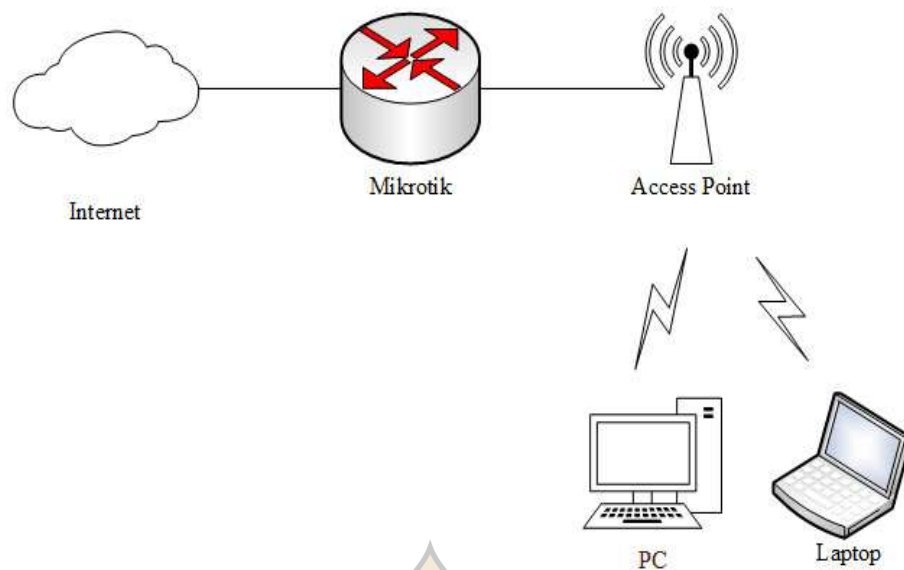


Gambar 3. 9 Topologi Jaringan Lantai 2 (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

3.4.2 Topologi Logic

USM

Topologi *logic* pada kantor PLN ICON PLUS menghubungkan akses internet melalui modem penyedia internet kepada komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan *wireless*. Berikut ini adalah gambar topologi *logic* beserta *mikrotik* dan *router* pada kantor lantai 2 PLN ICON PLUS.

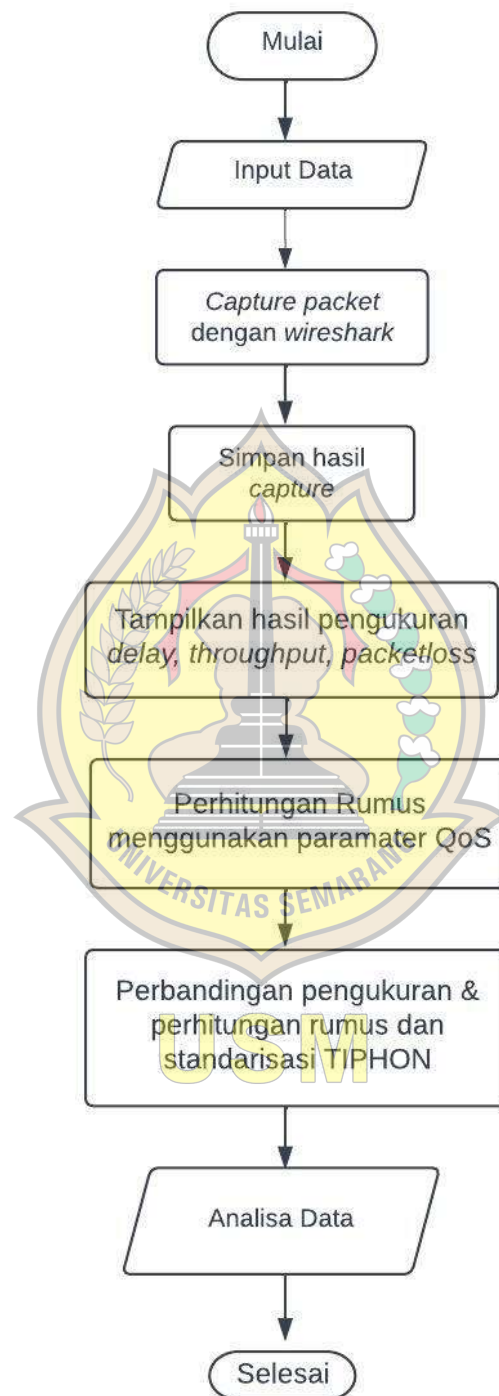


Gambar 3. 10 Topologi *Logic* (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

3.5 Objek Penelitian

Penelitian analisa dan pengukuran kualitas jaringan Wi-Fi dilakukan pada salah satu ruangan lantai 2 kantor PLN ICON PLUS. Pada lantai 2 kantor PLN ICON PLUS digunakan sebagai ruang kerja bagi karyawan dalam beraktifitas. Denah bangunan lantai 2 dilengkapi dengan 1 ruangan terbuka, 6 ruangan, dan 2 *area* kamar mandi. Penelitian ini dilakukan pada 1 titik pengukuran dan ruang kerja yang menjadi lokasi pengukuran dapat dilihat pada gambar 3.7. Beberapa ruangan dilengkapi dengan *access point* yang terpasang di langit-langit ruangan. Durasi pengukuran dimulai pada tanggal 3 Juli - 16 Juli 2023 dengan frekuensi pengukuran yaitu, jam tidak sibuk (*Off-peak Hours*) berkisar pada pukul 08.00 - 10.00 WIB di mana pada jam ini belum banyak aktifitas yang dilakukan para pekerja di dalam ruangan dan jam sibuk (*Busy Hours*) berkisar pada pukul 11.00 - 14.00 WIB, dengan kondisi ruangan banyak aktifitas pekerja yang selesai *onsite* dari luar kantor beserta kegiatan *meeting* yang menjadi salah satu pengaruh dalam pengukuran.

3.6 Pengukuran Menggunakan *Software Wireshark*



Gambar 3. 11 *Flowchart Pengukuran Software Wireshark*

Berikut langkah-langkah menggunakan *Software Wireshark* :

1. Membuka aplikasi *Software Wireshark* yang sudah terinstal pada laptop. Pastikan kembali jaringan Wi-Fi yang akan dianalisa sudah terhubung.
2. Setelah aplikasi *Software Wireshark* terbuka. Kemudian *input* data dengan memilih *interface Wi-Fi*.
3. Menjalankan simulasi *Software Wireshark* dengan memulai *video streaming*, lalu *start capture* paket data yang melintas secara *real time* dan pengambilan paket data berkisar lebih dari 1000 paket yang akan dianalisa.
4. Kemudian *stop capture* untuk menghentikan paket data yang melintas. Pilih menu bar bagian *statistic* dan klik opsi *capture file properties*. Tampilan berisi data *measurement*, *captured*, dan *displayed*.
5. Selanjutnya hasil *capture file properties* akan menampilkan hasil pengukuran paket data yang melintas.
6. Perhitungan rumus menggunakan parameter QoS dari kategori *throughput*, *packet loss*, dan *delay*.
7. Perbandingan dari hasil pengukuran menggunakan *Software Wireshark* dengan perhitungan rumus parameter QoS kategori *throughput*, *packet loss*, dan *delay*. Kemudian data dibandingkan dengan standarisasi QoS versi TIPHON.
8. Setelah itu, dapat dianalisa apakah hasil data yang didapat sesuai dengan standarisasi QoS (*Quality of Service*) versi TIPHON.
9. Selesai.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pengukuran Tugas Akhir ini dimulai pada 3 Juli sampai dengan 16 Juli 2023. Tempat penelitian berlokasi di kantor PLN ICON PLUS RJB TG khususnya di ruang kerja lantai 2. Ruang kerja dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2.



Gambar 4. 1 Suasana Waktu Tidak Sibuk Ruang Kerja Lantai 2 PLN ICON PLUS
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)



Gambar 4. 2 Suasana Waktu Sibuk Ruang Kerja Lantai 2 PLN ICON PLUS
(Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

4.2 Analisa QoS (*Quality of Service*)

Penelitian Tugas Akhir dilakukan menggunakan analisa QoS (*Quality of Service*) pada jaringan internet PLN ICON PLUS RJBTG. Pengambilan data pada *website* yang sering diakses pekerja dibatasi dan bersifat rahasia. Menghindari terjadinya serangan *sniffing* dari aktivitas memantau dan menangkap data pada lalu lintas data secara *realtime*. Penelitian ini hanya menganalisis pengujian terhadap layanan *video streaming*. Link yang digunakan pada *video streaming* yaitu bersumber dari <https://www.youtube.com>.

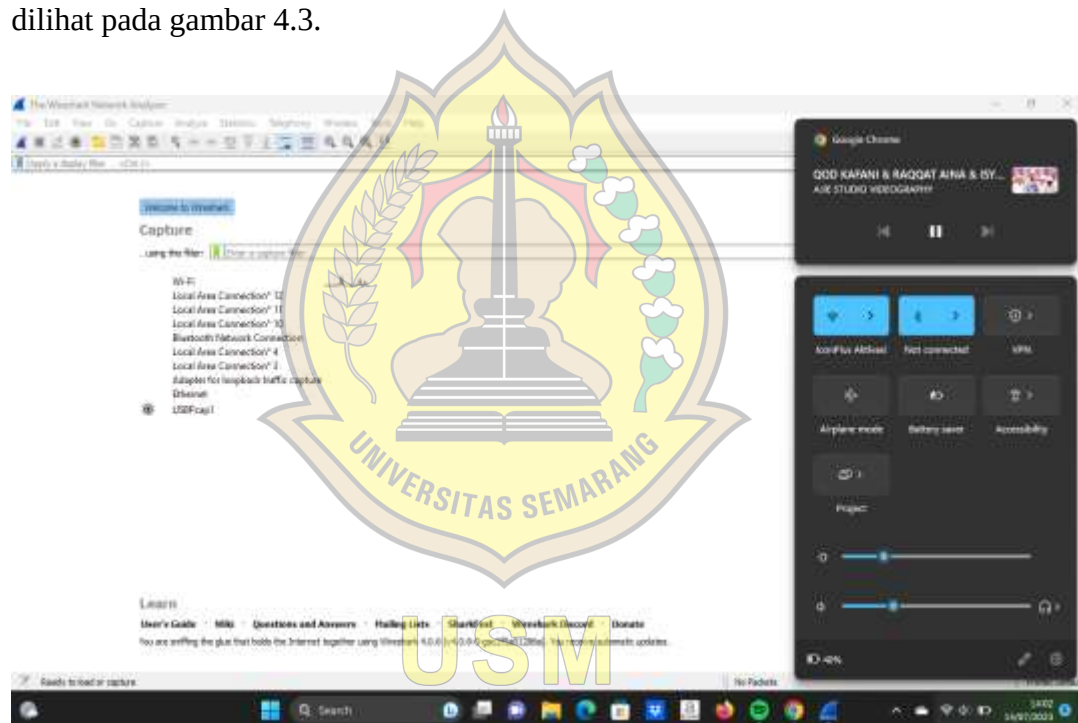
4.3 Performansi Kualitas Jaringan Wi-Fi

Berdasarkan proses pengambilan data yang dilakukan menggunakan *Software Wireshark* dengan menekankan parameter QoS (*Quality of Service*) yang dianalisa yaitu *throughput*, *packet loss*, dan *delay*. *Software Wireshark* akan menangkap paket data yang melintas secara *realtime*. Pengambilan data dilakukan

pada jam tidak sibuk pukul 08.00 - 10.00 WIB dan jam sibuk pukul 11.00 - 14.00 WIB saat jam kerja.

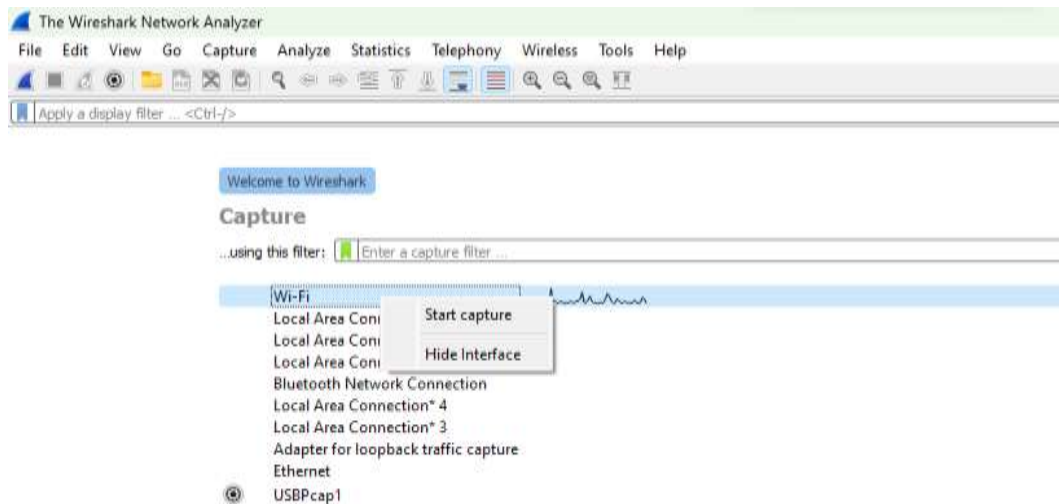
4.4 Tampilan Program Software Wireshark

Simulasi pengukuran jaringan internet pada PLN ICON PLUS RJBTG menggunakan *Software Wireshark*. Pada tampilan awal aplikasi *Software Wireshark* tersedia beberapa pilihan *interface* yang dapat digunakan untuk menangkap paket data yang melintas secara *realtime*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Tampilan Awal *Interface* Yang Tersedia (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

Pada penelitian ini *interface* yang digunakan yaitu Wi-Fi. Untuk memulai menangkap paket data yang melintas pastikan jaringan internet sudah terhubung. Kemudian pilih *interface* Wi-Fi dan klik kanan untuk *start capture* paket data.



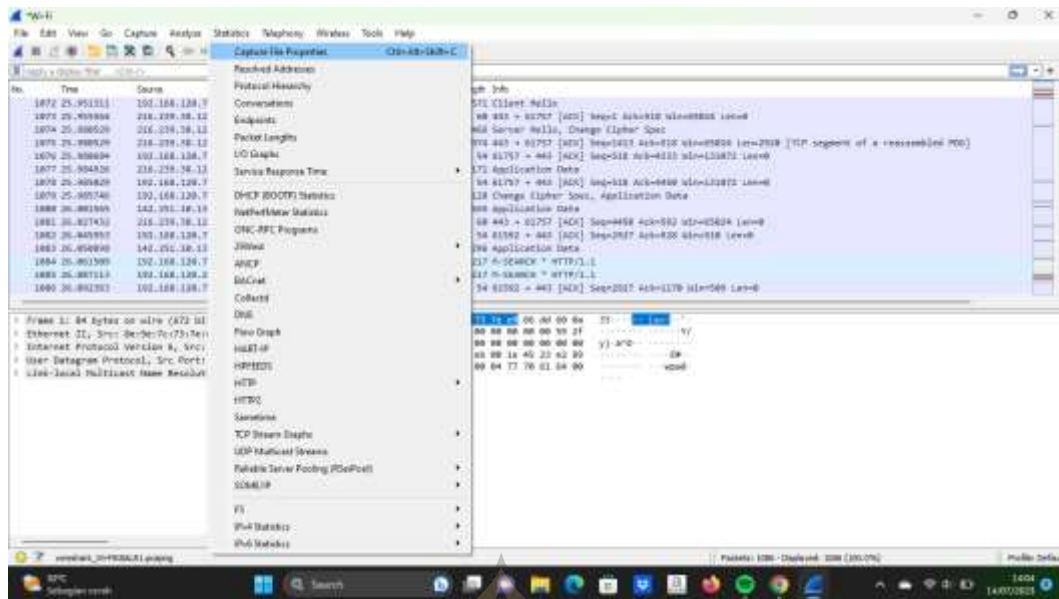
Gambar 4. 4 Tampilan untuk memulai *start capture* (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

Berikut ini tampilan program simulasi *Software Wireshark* yang dijalankan pada saat paket data melintas dapat dilihat pada gambar 4.5.

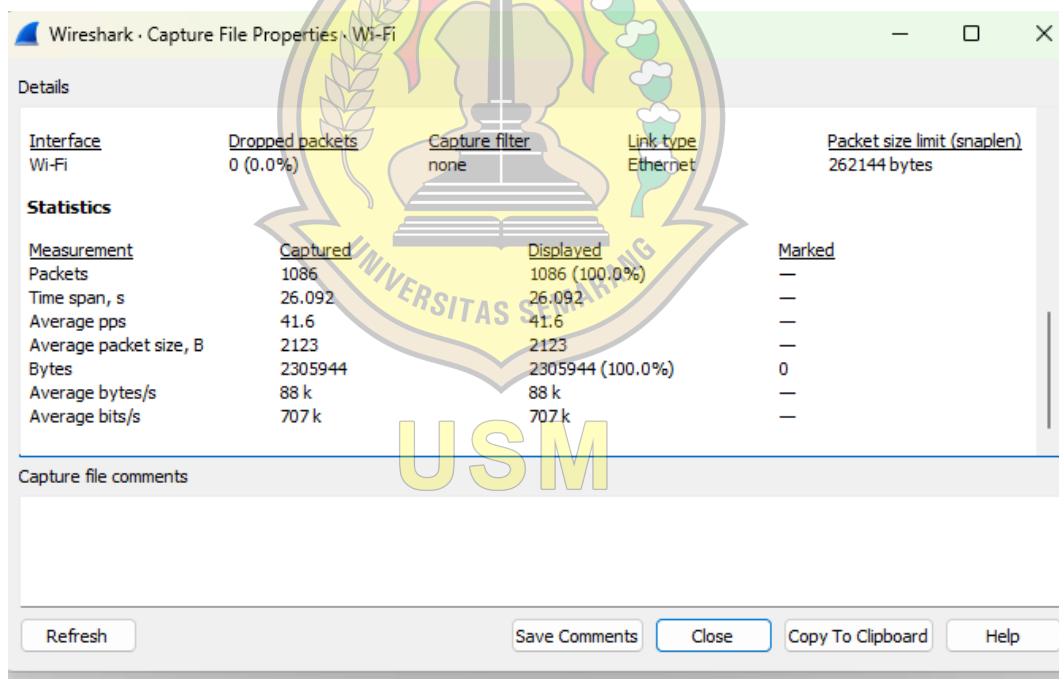


Gambar 4. 5 Tampilan Proses *Capture* Paket Data (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

Pengambilan paket data pada saat simulasi dijalankan berkisar lebih dari 1000 paket. Kemudian *stop capture* dan pilih menu bar *statistics* selanjutnya pilih *capture file properties* untuk menampilkan hasil pengukuran menggunakan *Software Wireshark*.

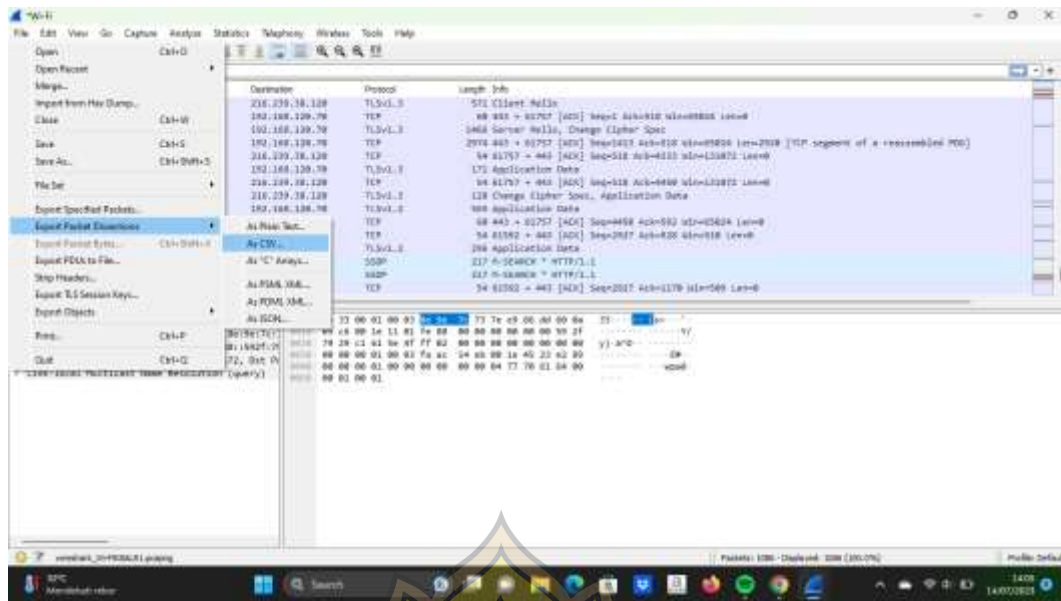


Gambar 4. 6 Langkah Menampilkan *capture file properties* (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

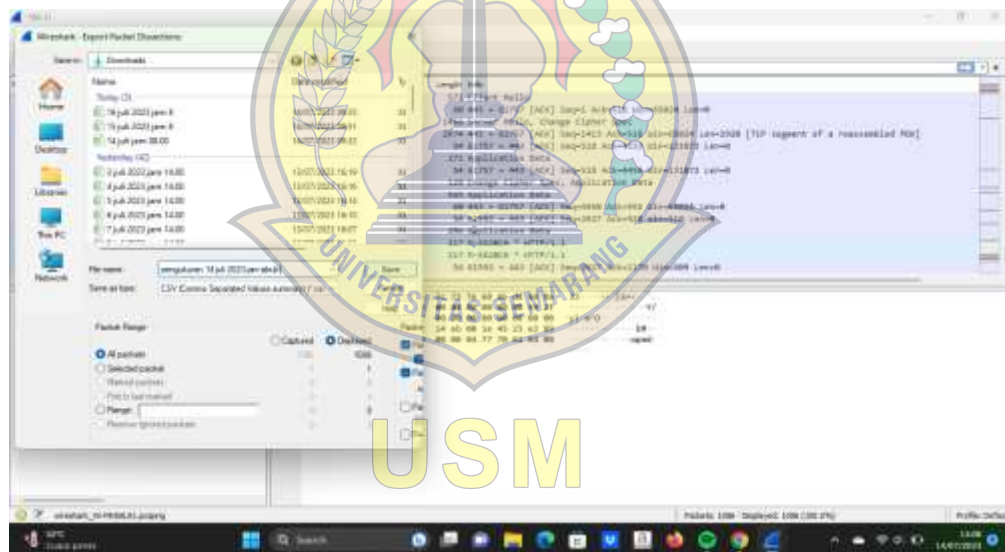


Gambar 4. 7 Tampilan Hasil Pengukuran Paket Data (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

Pengukuran hasil *capture* paket data pada parameter *delay* diukur secara manual. Pilih menu bar *file*, lalu *Export Packet Dissections* dan klik opsi *As CSV*. Kemudian pilih tempat penyimpanan *file* pengukuran yang telah disiapkan. Data akan tersimpan dalam bentuk *CSV*.

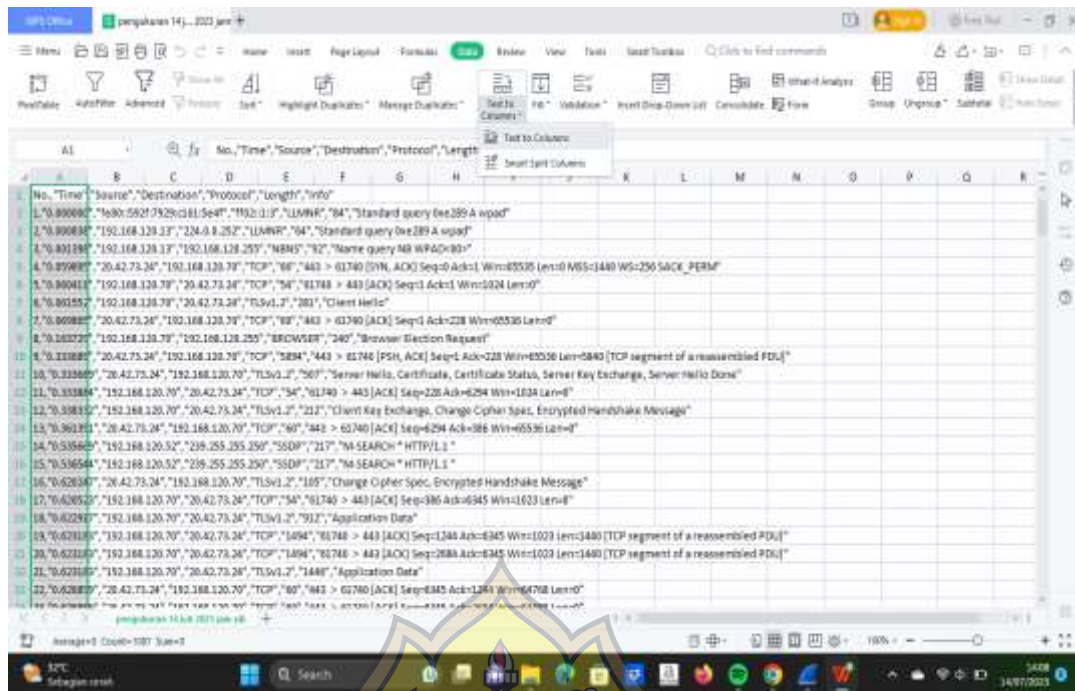


Gambar 4. 8 Langkah *Export Data* Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

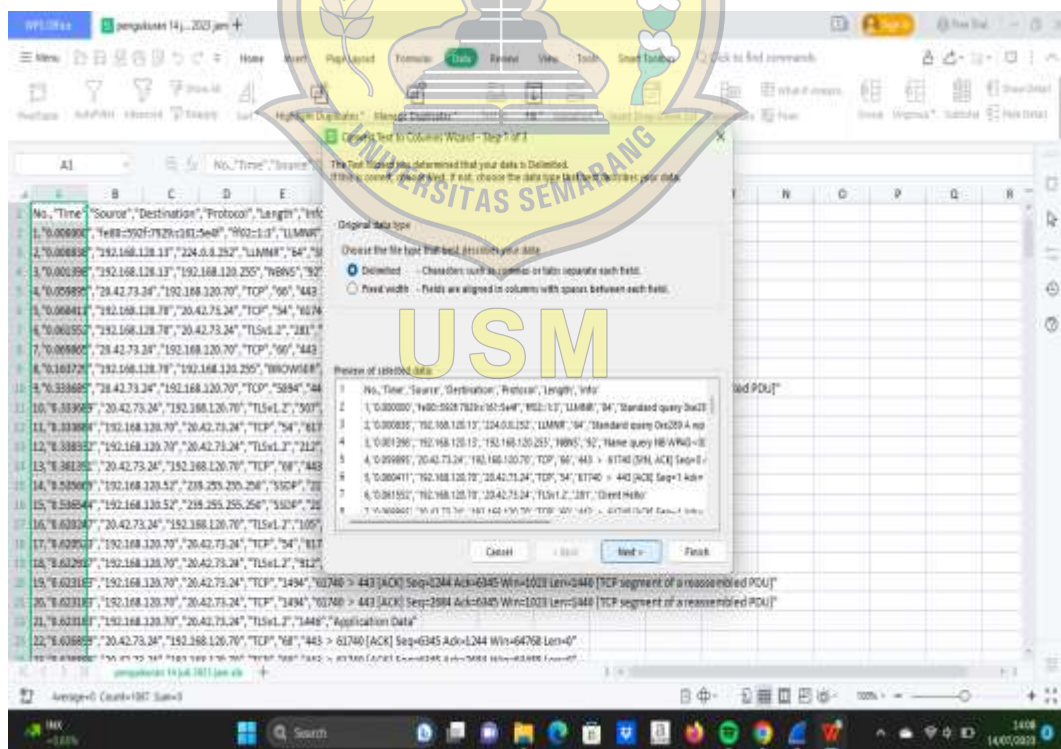


Gambar 4. 9 Langkah Menyimpan *File CSV* (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

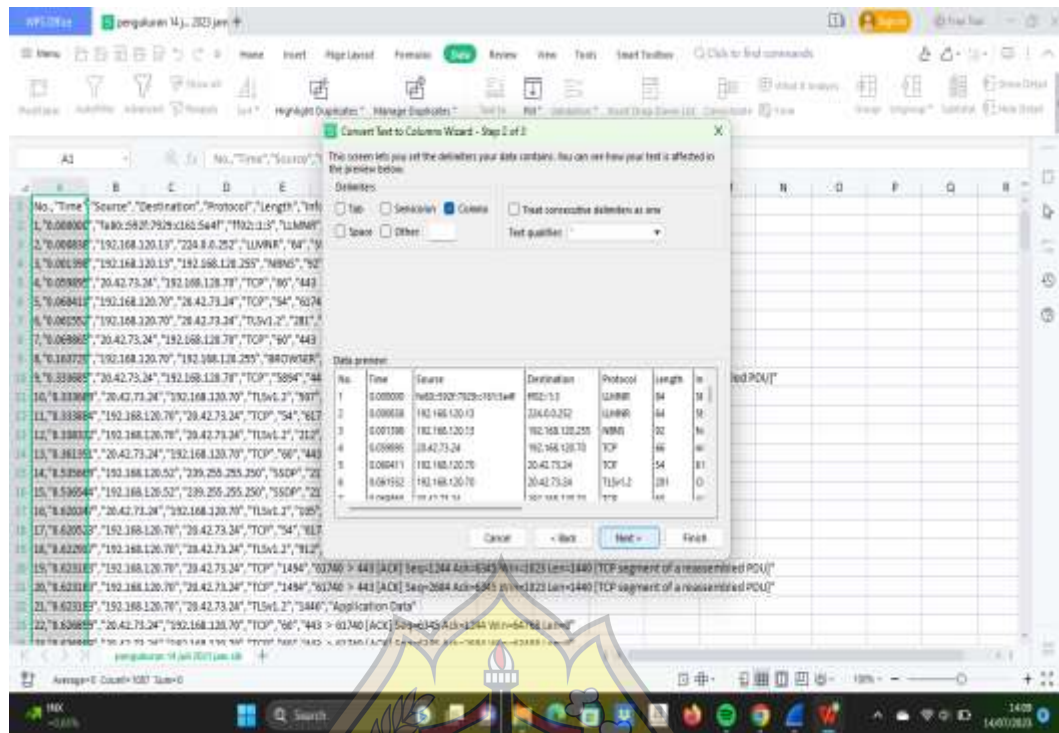
Setelah *file* berhasil tersimpan, selanjutnya mengolah data pengukuran yang dilakukan secara manual. Langkah pertama untuk merapikan data pengukuran yaitu blok kolom pertama lalu pilih menu bar Data kemudian klik opsi *Text to Columns*. Selanjutnya klik *Delimited* lalu *next*, klik *comma* lalu *next*, pilih *general* lalu klik *finish*.



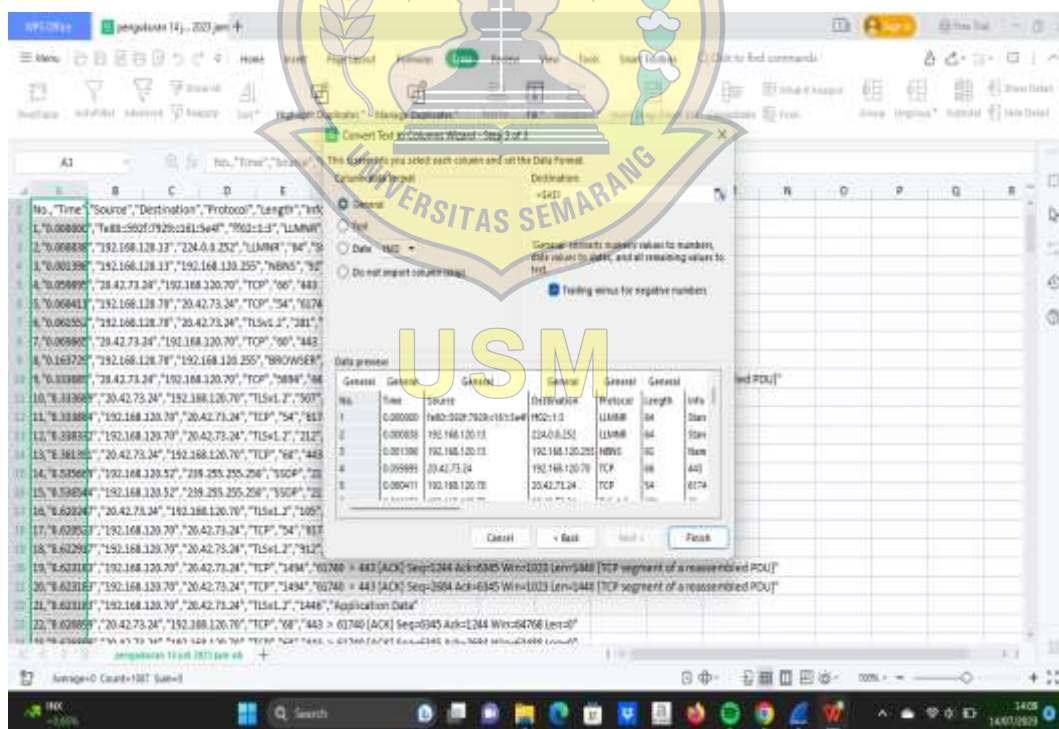
Gambar 4. 10 Tampilan Awal Data Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)



Gambar 4. 11 Tahap Merapikan Data Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)



Gambar 4. 12 Langkah Merapikan Kolom Pada Data Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)



Gambar 4. 13 Tahapan Lanjutan Dari Merapikan Data Pengukuran (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::5621:7929:c11102::1:3	224.0.0.252	LLMNR	84	Standard query One289 A wpad
2	0.000038	192.168.120.13	224.0.0.252	LLMNR	64	Standard query One289 A wpad
3	0.001398	192.168.120.13	192.168.120.255	NBNIS	92	Name query MB WPAD=00
4	0.009895	20.42.73.24	192.168.120.70	TCP	60	443 > 81740 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=0 Win=65535 Len=0 MSS=1440 WS=256 SACK_PERM
5	0.004011	192.168.120.70	20.42.73.24	TCP	54	81740 > 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
6	0.001352	192.168.120.70	20.42.73.24	TLSv1.2	281	Client Hello
7	0.008805	20.42.73.24	192.168.120.70	TCP	60	443 > 81740 [ACK] Seq=1 Ack=228 Win=65536 Len=0
8	0.163729	192.168.120.70	192.168.120.255	BROWSER	240	Browser Election Request
9	0.333689	20.42.73.24	192.168.120.70	TCP	5894	443 > 81740 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=228 Win=65536 Len=5840 [TCP segment of a reassembled PDU]
10	0.333689	20.42.73.24	192.168.120.70	TLSv1.2	507	Server Hello, Certificate, Certificate Status, Server Key Exchange, Server Hello Done
11	0.333884	192.168.120.70	20.42.73.24	TCP	54	81740 > 443 [ACK] Seq=228 Ack=6294 Win=1024 Len=0
12	0.338332	192.168.120.70	20.42.73.24	TLSv1.2	212	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
13	0.361391	20.42.73.24	192.168.120.70	TCP	60	443 > 81740 [ACK] Seq=6294 Ack=388 Win=65536 Len=0
14	0.535669	192.168.120.52	239.255.255.258	SSDP	217	10-SEARCH * HTTP/1.1
15	0.538544	192.168.120.52	239.255.255.258	SSDP	217	10-SEARCH * HTTP/1.1
16	0.620247	20.42.73.24	192.168.120.70	TLSv1.2	195	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
17	0.620523	192.168.120.70	20.42.73.24	TCP	54	81740 > 443 [ACK] Seq=388 Ack=6045 Win=1024 Len=0
18	0.622917	192.168.120.70	20.42.73.24	TLSv1.2	312	Application Data
19	0.623183	192.168.120.70	20.42.73.24	TCP	1494	81740 > 443 [ACK] Seq=1444 Ack=6345 Win=1024 Len=1440 [TCP segment of a reassembled PDU]
20	0.623183	192.168.120.70	20.42.73.24	TCP	1494	81740 > 443 [ACK] Seq=2004 Ack=6345 Win=1024 Len=1440 [TCP segment of a reassembled PDU]
21	0.623183	192.168.120.70	20.42.73.24	TCP	1446	Application Data
22	0.626895	20.42.73.24	192.168.120.70	TCP	60	443 > 81740 [ACK] Seq=6345 Ack=1244 Win=64768 Len=0
23	0.627000	192.168.120.70	20.42.73.24	TCP	40	81740 > 443 [ACK] Seq=1244 Ack=6345 Win=1024 Len=0

Gambar 4. 14 Tampilan Data Pengukuran Dapat Diolah (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

Hasil pengukuran data hanya membutuhkan kolom *time* untuk mengukur paramater *delay*. Data pada kolom lain dapat dihapus dan ditambahkan kolom *Time* 2 dan *delay*. Pengukuran data menghasilkan total *delay* dan rata-rata *delay*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.15 dan gambar 4.16.

No.	Time 1	Time 2	Delay
1	0	0,000838	0,000838
2	0,000838	0,001398	0,00056
3	0,001398	0,059895	0,058497
4	0,059895	0,060411	0,000516
5	0,060411	0,061552	0,001141
6	0,061552	0,069865	0,008313
7	0,069865	0,163729	0,093864
8	0,163729	0,333689	0,16996
9	0,333689	0,333689	0
10	0,333689	0,333884	0,000195
11	0,333884	0,338332	0,004448
12	0,338332	0,361391	0,023059
13	0,361391	0,535669	0,174278
14	0,535669	0,536544	0,000875
15	0,536544	0,620247	0,083703

Gambar 4. 15 Data Pengukuran Parameter *Delay* (Sumber : Dokumen Pribadi)

	A	B	C	D	E	F	G
1080	1079	25,985746	26,001565	0,015819			
1081	1080	26,001565	26,027432	0,025867			
1082	1081	26,027432	26,045953	0,018521			
1083	1082	26,045953	26,050898	0,004945			
1084	1083	26,050898	26,061509	0,010611			
1085	1084	26,061509	26,087113	0,025604			
1086	1085	26,087113	26,092363	0,00525			
1087	1086	26,092363					
1088			Total Delay	26,092363			
1089			Rata-rata Delay	0,024048261			
1090							
1091							
1092							
1093							
1094							

Gambar 4. 16 Data Pengukuran Nilai Rata-rata Delay (Sumber : Dokumen Pribadi, 2023)

4.5 Hasil Pengukuran Menggunakan Software Wireshark

4.5.1 Kualitas *Throughput*

Hasil pengukuran kualitas *Throughput* yang sudah dilakukan menggunakan layanan *video streaming* pada Jam Tidak Sibuk (*off-peak hours*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1 Kualitas *Throughput* Jam Tidak Sibuk (*Off-peak Hours*) Lt. 2 (08.00-10.00)

Tanggal	Layanan	<i>Throughput</i> (Mbps)	<i>Throughput</i> (%)	Indeks
Senin, 03/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,771	77,1%	3
Selasa, 04/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,533	53,3%	2
Rabu, 05/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,658	65,8%	2
Kamis, 06/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,814	81,4%	3
Jumat, 07/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1,052	105,2%	4
Sabtu, 08/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,732	73,2%	2
Minggu, 09/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,267	26,7%	2
Senin, 10/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,515	51,5%	2
Selasa, 11 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,011	1,1%	1
Rabu, 12/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,977	97,7%	3
Kamis, 13 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,288	28,8%	2
Jumat, 14/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1,286	128,6%	4
Sabtu, 15/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,966	96,6%	3
Minggu, 16/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,069	6,9%	1
Rata - rata		0,638	63,8%	2,4

Berdasarkan tabel 4.1 kualitas *Throughput* pada jam tidak sibuk, rata - rata nilainya sebesar 0,638 Mbps dengan persentase *Throughput* 63,8% nilai indeks

sebesar 2,4. Pengukuran parameter *Throughput* memiliki rata-rata indeks yang bervariasi setiap harinya.

Indeks tertinggi pada pengukuran ini bernilai 4 yang bertepatan pada tanggal 7 Juli 2023 dan 14 Juli 2023, kedua hari tersebut merupakan hari jumat. Salah satu hal yang mempengaruhi yaitu faktor mobilitas pekerja PLN ICON PLUS hanya sebagian yang berkegiatan di ruang kerja lantai 2 dan sebagian pekerja lain *onsite* di luar kantor. Sedangkan indeks pengukuran setiap hari memiliki rata-rata indeks sebesar 2 dan dikategorikan kualitas sedang. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas pekerja yang berada pada ruang kerja lantai 2 pada saat kondisi ramai.

Pengukuran pada tanggal 11 Juli 2023 dan 16 Juli 2023 memperoleh hasil indeks terendah yang bernilai 1. Hal tersebut dikarenakan intensitas banyaknya pengguna internet dan keterbatasan *bandwidth* yang tersedia. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa *bandwidth* menjadi faktor penting dalam kualitas kinerja jaringan.

Hasil tersebut menurut standarisasi TIPHON (*Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks*) berdasarkan tabel 4.1 terdapat 4 kategori degradasi yaitu :

1. Sangat bagus, dengan hasil nilai melebihi persentase 100% yaitu 128,6%.

Hal ini dikarenakan sebagian pekerja *on progress* di luar kantor dan hanya sebagian pekerja yang mengakses jaringan internet di ruang kerja.

2. Bagus, dengan persentase nilai 97,7% - 77,1%. Karena pekerja yang mengakses internet masih sedikit.

3. Sedang, dengan persentase nilai 73,2% - 26,6%. Hal ini dipengaruhi kuantitas pekerja yang berada di ruang kerja lantai 2 pada saat kondisi ramai.
4. Buruk, dengan hasil nilai 1,1% - 6,9%. Terdapat *meeting* paralel secara *offline* dan *online* sehingga bertambahnya pengguna yang mengakses internet.

Tabel 4. 2 Kualitas *Throughput* Jam Sibuk (*Busy Hours*) Lt. 2 (11.00-14.00)

Tanggal	Layanan	<i>Throughput</i> (Mbps)	<i>Throughput</i> (%)	Indeks
Senin, 03/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,646	64,6%	2
Selasa, 04/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,035	3,5%	1
Rabu, 05/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,165	16,5%	1
Kamis, 06/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,540	54%	2
Jumat, 07/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,912	91,2%	3
Sabtu, 08/07/2023	<i>Video Streaming</i>	2,793	279,3%	4
Minggu, 09/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,369	36,9%	2
Senin, 10/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,547	54,7%	2
Selasa, 11 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,626	62,6%	2
Rabu, 12/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,811	81,1%	3
Kamis, 13 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,222	22,2%	1
Jumat, 14/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,707	70,7%	2
Sabtu, 15/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,627	62,7%	2
Minggu, 16/07/2023	<i>Video Streaming</i>	0,602	60,2%	2
Rata - rata		0,685	68,5%	2,0

Berdasarkan tabel 4.2 kualitas *Throughput* pada jam sibuk nilai rata-rata sebesar 0,685 Mbps hasil persentase *Throughput* 68,5% dengan nilai indeks adalah

2,0. Nilai indeks tertinggi dari pengukuran tiap harinya diperoleh pada 8 Juli 2023 dengan indeks sebesar 4.

Kedua hari tersebut bertepatan dengan hari sabtu, di mana jam kerja hanya dilakukan selama 5 hari dan pada hari sabtu hanya petugas piket yang berangkat ke kantor. Sedangkan pengukuran pada hari lain memiliki indeks rata-rata sebesar 2. Hal ini dipengaruhi oleh intensitas banyaknya pengguna yang mengakses jaringan internet pada saat jam sibuk.

Nilai indeks terendah pengukuran parameter *Throughput* pada hari Selasa, 4 Juli 2023 sebesar 1. Hal ini dikarenakan adanya Terdapat *meeting* paralel yang sehingga bertambahnya pengguna yang mengakses internet.

Berdasarkan tabel 4.2 menurut standarisasi TIPHON (*Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks*) terdapat 4 kategori degradasi yaitu :

1. Sangat bagus, dengan hasil perolehan nilai sebesar 279,3%. Dikarenakan pada hari sabtu libur kerja, hanya pekerja yang melaksanakan *shift* piket yang berada di kantor.
2. Bagus, dengan hasil nilai antara persentase 91,2% - 81,1%. Karena pekerja yang mengakses internet masih sedikit.
3. Sedang, dengan hasil nilai memperoleh persentase 70,7% - 36,9% . Hal ini dipengaruhi kuantitas pekerja yang beradaa pada rupadaang kerja lantai 2 pada saat suasana ramai.
4. Buruk, dengan hasil nilai 16,5% - 3,5%. Terdapat *meeting* paralel yang sehingga bertambahnya pengguna yang mengakses internet.

4.5.2 Kualitas *Packet Loss*

Hasil analisa kualitas *Packet Loss* yang sudah dilakukan menggunakan *tools Software Wireshark* dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Kualitas *Packet Loss* Jam Tidak Sibuk (*Off-peak Hours*) Lt.2 (08.00-10.00)

Tanggal	Layanan	Paket Data Yang Diterima	Paket Data Yang Dikirim	<i>Packet Loss (%)</i>	Indeks
Senin, 03/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1312	1312	0	4
Selasa, 04/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1051	1051	0	4
Rabu, 05/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1331	1331	0	4
Kamis, 06/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1502	1502	0	4
Jumat, 07/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1036	1036	0	4
Sabtu, 08/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1326	1326	0	4
Minggu, 09/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1143	1143	0	4
Senin, 10/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1020	1020	0	4
Selasa, 11 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	1021	1021	0	4
Rabu, 12/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1520	1520	0	4
Kamis, 13 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	1024	1024	0	4
Jumat, 14/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1290	1290	0	4
Sabtu, 15/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1333	1333	0	4
Minggu, 16/07/2023	<i>Video Streaming</i>	1037	1037	0	4
Rata - rata		1210,4	1210,4	0	4

Dari tabel 4.3 memperlihatkan hasil pengukuran kualitas *Packet Loss*. Berdasarkan nilai rata-rata *Packet Loss* pada jam tidak sibuk memiliki nilai persentase sebesar 0% dengan nilai indeks adalah 4. Nilai rata-rata paket data yang diterima dan dikirim sebesar 1210,4 sehingga tidak ada paket data yang gagal

terkirim. Hasil pengukuran ini sudah bisa dikatakan sebagai hasil yang ideal dengan kategori kualitas sangat bagus.

Berdasarkan tabel 4.4 menurut standarisasi TIPHON (*Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks*) terdapat 1 kategori degradasi yaitu :

1. Sangat bagus, dengan hasil perolehan nilai persentase sebesar 0%. Kualitas jaringan internet berhasil mengirimkan paket data sampai ke tujuan secara sempurna tanpa ada paket yang gagal terkirim walaupun dalam frekuensi jam tidak sibuk.

Tabel 4. 4 Kualitas *Packet Loss* Jam Sibuk (*Busy Hours*) Lt.2 (11.00-14.00)

Tanggal	Layanan	Paket Data Yang Diterima	Paket Data Yang Dikirim	Packet Loss (%)	Indeks
Senin, 03/07/2023	Video Streaming	1032	1032	0	4
Selasa, 04/07/2023	Video Streaming	1069	1069	0	4
Rabu, 05/07/2023	Video Streaming	1172	1172	0	4
Kamis, 06/07/2023	Video Streaming	1032	1032	0	4
Jumat, 07/07/2023	Video Streaming	1213	1213	0	4
Sabtu, 08/07/2023	Video Streaming	1098	1098	0	4
Minggu, 09/07/2023	Video Streaming	1046	1046	0	4
Senin, 10/07/2023	Video Streaming	1474	1474	0	4
Selasa, 11 /07/2023	Video Streaming	1046	1046	0	4
Rabu, 12/07/2023	Video Streaming	1244	1244	0	4
Kamis, 13 /07/2023	Video Streaming	1506	1506	0	4
Jumat, 14/07/2023	Video Streaming	1086	1086	0	4
Sabtu, 15/07/2023	Video Streaming	1277	1277	0	4
Minggu, 16/07/2023	Video Streaming	1191	1191	0	4
Rata - rata		1177,5	1177,5	0	4

Tabel 4.4 memperlihatkan hasil pengukuran *Packet Loss* pada jam sibuk memiliki nilai rata-rata paket data yang diterima dan paket data yang terkirim sebesar 1177,5 sehingga tidak ada paket data yang gagal terkirim. Persentase *packet loss* sebesar 0% dengan nilai indeks 4. Menurut standarisasi TIPHON terdapat 1 kategori degradasi yaitu Sangat bagus, hasil nilai kurang dari 3%. Tergolong ideal karena paket data terkirim secara sempurna.

4.5.3 Kualitas *Delay*

Hasil analisa kualitas *Delay* yang sudah dilakukan menggunakan tools *Software Wireshark* dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Kualitas *Delay* Jam Tidak Sibuk (*Off-peak Hours*) Lt.2 (08.00-10.00)

Tanggal	Layanan	Total Rata-rata <i>Delay</i> (ms)	Indeks
Senin, 03/07/2023	<i>Video Streaming</i>	28,876	4
Selasa, 04/07/2023	<i>Video Streaming</i>	36,103	4
Rabu, 05/07/2023	<i>Video Streaming</i>	25,637	4
Kamis, 06/07/2023	<i>Video Streaming</i>	15,24	4
Jumat, 07/07/2023	<i>Video Streaming</i>	54,757	4
Sabtu, 08/07/2023	<i>Video Streaming</i>	44,8877	4
Minggu, 09/07/2023	<i>Video Streaming</i>	44,8877	4
Senin, 10/07/2023	<i>Video Streaming</i>	30,82	4
Selasa, 11 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	80,76	4
Rabu, 12/07/2023	<i>Video Streaming</i>	23,913	4
Kamis, 13 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	21,241	4
Jumat, 14/07/2023	<i>Video Streaming</i>	15,74	4
Sabtu, 15/07/2023	<i>Video Streaming</i>	23,912	4
Minggu, 16/07/2023	<i>Video Streaming</i>	254,92	3
Rata - rata		50,121	3,92

Berdasarkan tabel 4.5 memperlihatkan hasil pengukuran kualitas *Delay*. Nilai rata-rata *Delay* pada jam tidak sibuk memiliki nilai sebesar 50,121 ms dengan nilai indeks 3,92. Menurut standarisasi TIPHON (*Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks*) terdapat 1 kategori degradasi yaitu Sangat bagus, nilai kurang dari 150 ms.

Tabel 4. 6 Kualitas *Delay* Jam Sibuk Lt.2 (11.00-14.00)

Tanggal	Layanan	Total Rata-rata <i>Delay</i> (ms)	Indeks
Senin, 03/07/2023	<i>Video Streaming</i>	26,2679	4
Selasa, 04/07/2023	<i>Video Streaming</i>	100,66	4
Rabu, 05/07/2023	<i>Video Streaming</i>	65,9151	4
Kamis, 06/07/2023	<i>Video Streaming</i>	33,894	4
Jumat, 07/07/2023	<i>Video Streaming</i>	27,4	4
Sabtu, 08/07/2023	<i>Video Streaming</i>	7,9787	4
Minggu, 09/07/2023	<i>Video Streaming</i>	63,6975	4
Senin, 10/07/2023	<i>Video Streaming</i>	40,58	4
Selasa, 11 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	27,339	4
Rabu, 12/07/2023	<i>Video Streaming</i>	3,0026	4
Kamis, 13 /07/2023	<i>Video Streaming</i>	40,71	4
Jumat, 14/07/2023	<i>Video Streaming</i>	24,0483	4
Sabtu, 15/07/2023	<i>Video Streaming</i>	39,3175	4
Minggu, 16/07/2023	<i>Video Streaming</i>	29,7655	4
Rata - rata		37,898	4

Tabel 4.6 memperlihatkan hasil pengukuran berdasarkan nilai rata-rata *Delay* pada waktu sibuk memiliki nilai sebesar 37,898 ms dengan nilai indeks 4. Hasil pengukuran ini sudah tergolong sangat bagus dalam kategori parameter *Delay*.

4.5 Hasil Perhitungan Rumus

4.5.1 Parameter *Throughput*

Berikut merupakan hasil perhitungan *Throughput* berdasarkan teori :

3 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3652577 \text{ (bytes)}}{37,857 \text{ (s)}}$$

$$= 96483,5301 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,771 \text{ Mbps}$$

3 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2188438 \text{ (bytes)}}{27,082 \text{ (s)}}$$

$$= 80807,8428 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,646 \text{ Mbps}$$

4 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2527843 \text{ (bytes)}}{37,907 \text{ (s)}}$$

$$= 66685,3879 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,533 \text{ Mbps}$$

4 Juli (Waktu Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{476822 \text{ (bytes)}}{107,505 \text{ (s)}}$$

$$= 4435,34719 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,035 \text{ Mbps}$$

5 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2808439 \text{ (bytes)}}{34,098 \text{ (s)}}$$

$$= 82363,7457 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,658 \text{ Mbps}$$

5 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{1597285 \text{ (bytes)}}{77,187 \text{ (s)}}$$

$$= 20693,7049 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,165 \text{ Mbps}$$

6 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2328813 \text{ (bytes)}}{22,886 \text{ (s)}}$$

$$= 101757,1 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,814 \text{ Mbps}$$

6 Juli (Waktu Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2362206 \text{ (bytes)}}{34,945 \text{ (s)}}$$

$$= 67597,8252 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,540 \text{ Mbps}$$

7 Juli (Waktu Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{769681 \text{ (bytes)}}{56,673 \text{ (s)}}$$

$$= 13581,088 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,108 \text{ Mbps}$$

7 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3788775 \text{ (bytes)}}{33,218 \text{ (s)}}$$

$$= 114057,89 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,912 \text{ Mbps}$$

8 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3554351 \text{ (bytes)}}{38,840 \text{ (s)}}$$

$$= 91512,6416 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,732 \text{ Mbps}$$

8 Juli (Waktu Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3056258 \text{ (bytes)}}{8,753 \text{ (s)}}$$

$$= 349166,914 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 2,793 \text{ Mbps}$$

9 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{1711493 \text{ (bytes)}}{51,217 \text{ (s)}}$$

$$= 33416,5023 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,267 \text{ Mbps}$$

9 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3077926 \text{ (bytes)}}{66,564 \text{ (s)}}$$

$$= 46240,0998 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,369 \text{ Mbps}$$

10 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2025286 \text{ (bytes)}}{31,412 \text{ (s)}}$$

$$= 64474,914 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,515 \text{ Mbps}$$

10 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{4090345 \text{ (bytes)}}{59,778 \text{ (s)}}$$

$$= 68425,5914 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,547 \text{ Mbps}$$

11 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{713772 \text{ (bytes)}}{82,382 \text{ (s)}}$$

$$= 8664,17421 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,069 \text{ Mbps}$$

11 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2236182 \text{ (bytes)}}{28,570 \text{ (s)}}$$

$$= 78270,2835 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,626 \text{ Mbps}$$

12 Juli (Waktu Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{4436156 \text{ (bytes)}}{36,324 \text{ (s)}}$$

$$= 122127,409 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,977 \text{ Mbps}$$

12 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3787323 \text{ (bytes)}}{37,324 \text{ (s)}}$$

$$= 101471,52 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,811 \text{ Mbps}$$

13 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{783452 \text{ (bytes)}}{21,730 \text{ (s)}}$$

$$= 36053,9347 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,288 \text{ Mbps}$$

13 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{1707792 \text{ (bytes)}}{61,270 \text{ (s)}}$$

$$= 27873,2169 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,222 \text{ Mbps}$$

14 Juli (Waktu Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3263452 \text{ (bytes)}}{20,292 \text{ (s)}}$$

$$= 160824,561 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 1,286 \text{ Mbps}$$

14 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2305944 \text{ (bytes)}}{26,092 \text{ (s)}}$$

$$= 88377,4337 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,707 \text{ Mbps}$$

15 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3848979 \text{ (bytes)}}{31,851 \text{ (s)}}$$

$$= 120843,27 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,966 \text{ Mbps}$$

15 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{3937770 \text{ (bytes)}}{50,169 \text{ (s)}}$$

$$= 78490,1035 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,627 \text{ Mbps}$$

16 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{384819 \text{ (bytes)}}{264,097 \text{ (s)}}$$

$$= 1457,11235 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,011 \text{ Mbps}$$

16 Juli (Waktu Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data Yang Diterima}}{\text{Waktu Pengiriman Data}}$$

$$= \frac{2667199 \text{ (bytes)}}{35,421 \text{ (s)}}$$

$$= 75299,9351 \text{ bytes/s} \times 0,000008$$

$$= 0,602 \text{ Mbps}$$

Berdasarkan perhitungan parameter *Throughput* dengan frekuensi waktu tidak sibuk (08.00-10.00) dan waktu sibuk (11.00-14.00). Data hasil perhitungan secara teori dapat dilihat pada tabel 4.7.

4.5.2 Parameter *Packet Loss*

Berikut merupakan hasil perhitungan *Packet Loss* berdasarkan teori :

3 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\begin{aligned} \text{Packet loss} &= \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \% \\ &= (1312 - 1312) : 1312 \times 100 \\ &= 0 : 1312 \times 100 \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

3 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\begin{aligned} \text{Packet loss} &= \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \% \\ &= (1032 - 1032) : 1032 \times 100 \\ &= 0 : 1032 \times 100 \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

4 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1051 - 1051) : 1051 \times 100$$

$$= 0 : 1051 \times 100$$

$$= 0 \%$$

4 Juli (Jam ktu Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1069 - 1069) : 1069 \times 100$$

$$= 0 : 1069 \times 100$$

$$= 0 \%$$

5 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1331 - 1331) : 1331 \times 100$$

$$= 0 : 1331 \times 100$$

$$= 0 \%$$

5 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1172 - 1172) : 1172 \times 100$$

$$= 0 : 1172 \times 100$$

$$= 0 \%$$

6 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1502 - 1502) : 1502 \times 100$$

$$= 0 : 1502 \times 100$$

$$= 0 \%$$

6 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1032 - 1032) : 1032 \times 100$$

$$= 0 : 1032 \times 100$$

$$= 0 \%$$

7 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1036 - 1036) : 1036 \times 100$$

$$= 0 : 1036 \times 100$$

$$= 0 \%$$

7 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1231 - 1231) : 1231 \times 100$$

$$= 0 : 1231 \times 100$$

$$= 0 \%$$

8 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1326 - 1326) : 1326 \times 100$$

$$= 0 : 1326 \times 100$$

$$= 0 \%$$

8 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1098 - 1098) : 1098 \times 100$$

$$= 0 : 1098 \times 100$$

$$= 0 \%$$

9 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1143 - 1143) : 1143 \times 100$$

$$= 0 : 1143 \times 100$$

$$= 0 \%$$

9 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1046 - 1046) : 1046 \times 100$$

$$= 0 : 1046 \times 100$$

$$= 0 \%$$

10 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1020 - 1020) : 1020 \times 100$$

$$= 0 : 1020 \times 100$$

$$= 0 \%$$

10 Juli (Waktu Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1474 - 1474) : 1474 \times 100$$

$$= 0 : 1098 \times 100$$

$$= 0 \%$$

11 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1021 - 1021) : 1021 \times 100$$

$$= 0 : 1021 \times 100$$

$$= 0 \%$$

11 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1046 - 1046) : 1046 \times 100$$

$$= 0 : 1046 \times 100$$

$$= 0 \%$$

12 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1520 - 1520) : 1520 \times 100$$

$$= 0 : 1520 \times 100$$

$$= 0 \%$$

12 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1244 - 1244) : 1244 \times 100$$

$$= 0 : 1244 \times 100$$

$$= 0 \%$$

13 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1024 - 1024) : 1020 \times 100$$

$$= 0 : 1024 \times 100$$

$$= 0 \%$$

13 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1506 - 1506) : 1474 \times 100$$

$$= 0 : 1056 \times 100$$

$$= 0 \%$$

14 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1290 - 1290) : 1290 \times 100$$

$$= 0 : 1290 \times 100$$

$$= 0 \%$$

14 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1086 - 1086) : 1086 \times 100$$

$$= 0 : 1086 \times 100$$

$$= 0 \%$$

15 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1333 - 1333) : 1333 \times 100$$

$$= 0 : 1333 \times 100$$

$$= 0 \%$$

15 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1277 - 1277) : 1277 \times 100$$

$$= 0 : 1277 \times 100$$

$$= 0 \%$$

16 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{Paket Data Dikirim} - \text{Paket Data Diterima})}{\text{Paket Data Yang Dikirim}} \times 100 \%$$

$$= (1037 - 1037) : 1037 \times 100$$

$$= 0 : 1037 \times 100$$

$$= 0 \%$$

16 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$Packet\ loss = \frac{(Paket\ Data\ Dikirim - Paket\ Data\ Diterima)}{Paket\ Data\ Yang\ Dikirim} \times 100 \%$$

$$= (1191 - 1191) : 1191 \times 100$$

$$= 0 : 1191 \times 100$$

$$= 0 \%$$

Berdasarkan perhitungan parameter *Packet Loss* dengan frekuensi jam tidak sibuk (08.00-10.00) dan jam sibuk (11.00-14.00). Data hasil perhitungan secara teori dapat dilihat pada tabel 4.8.

4.5.3 Parameter *Delay*

Berikut merupakan hasil perhitungan *Delay* berdasarkan teori :

$$Delay = \frac{Total\ Delay}{Total\ Paket\ Data\ Yang\ Diterima}$$

$$= \frac{37,857063}{1311}$$

$$= 0,028876\ s$$

$$= 28,876\ ms$$

3 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{27,082274}{1031}$$

$$= 0,0262679 \text{ s}$$

$$= 26,2679 \text{ ms}$$

4 Juli (Waktu Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{37,908858}{1050}$$

$$= 0,036103 \text{ s}$$

$$= 36,103 \text{ ms}$$

4 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{107,50548}{1068}$$

$$= 0,10066 \text{ s}$$

$$= 100,66 \text{ ms}$$

5 Juli (Waktu Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{34,097877}{1330}$$

$$= 0,025637 \text{ s}$$

$$= 25,637 \text{ ms}$$

5 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{77,186686}{1171}$$

$$= 0,0659151 \text{ s}$$

$$= 65,9151 \text{ ms}$$

6 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{22,886308}{1501}$$

$$= 0,01524 \text{ s}$$

$$= 15,24 \text{ ms}$$

6 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{34,945308}{1031}$$

$$= 0,033894 \text{ s}$$

$$= 33,894 \text{ ms}$$

7 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{56,673426}{1435}$$

$$= 0,054757 \text{ s}$$

$$= 54,757 \text{ ms}$$

7 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{33,218196}{1212}$$

$$= 0,02740 \text{ s}$$

$$= 27,4 \text{ ms}$$

8 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{51,216878}{1142}$$

$$= 0,0448877 \text{ s}$$

$$= 44,8877 \text{ ms}$$

8 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{8,752586}{1097}$$

$$= 0,0079787 \text{ s}$$

$$= 7,9787 \text{ ms}$$

9 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{51,216878}{1142}$$

$$= 0,0448877 \text{ s}$$

$$= 44,8877 \text{ ms}$$

9 Juli (Waktu Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{66,563899}{1045}$$

$$= 0,0636975 \text{ s}$$

$$= 63,6975 \text{ ms}$$

10 Juli (Waktu Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{31,412379}{1019}$$

$$= 0,03082 \text{ s}$$

$$= 30,82 \text{ ms}$$

10 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{59,77835}{1473}$$

$$= 0,04058 \text{ s}$$

$$= 40,58 \text{ ms}$$

11 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{82,381797}{1020}$$



$$= 0,08076 \text{ s}$$

$$= 80,76 \text{ ms}$$

11 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{28,570081}{1045}$$

$$= 0,027339 \text{ s}$$

$$= 27,339 \text{ ms}$$

12 Juli (Waktu Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{36,324495}{1519}$$

$$= 0,023913 \text{ s}$$

$$= 23,913 \text{ ms}$$



12 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{37,323522}{1243}$$

$$= 0,030026 \text{ s}$$

$$= 3,0026 \text{ ms}$$

13 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{21,729518}{1023}$$

$$= 0,021241 \text{ s}$$

$$= 21,241 \text{ ms}$$

13 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{61,2699}{1505}$$

$$= 0,04071 \text{ s}$$

$$= 40,71 \text{ ms}$$

**14 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)**

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{20,29204}{1289}$$

$$= 0,01574 \text{ s}$$

$$= 15,74 \text{ ms}$$

14 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$Delay = \frac{Total\ Delay}{Total\ Paket\ Data\ Yang\ Diterima}$$

$$= \frac{26,092363}{1085}$$

$$= 0,0240483\ s$$

$$= 24,0483\ ms$$

15 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$Delay = \frac{Total\ Delay}{Total\ Paket\ Data\ Yang\ Diterima}$$

$$= \frac{31,851324}{1333}$$

$$= 0,023912\ s$$

$$= 23,912\ ms$$

15 Juli (Jam Sibuk 11.00 – 14.00)

$$Delay = \frac{Total\ Delay}{Total\ Paket\ Data\ Yang\ Diterima}$$

$$= \frac{50,16912}{1276}$$

$$= 0,0393175\ s$$

$$= 39,3175\ ms$$

16 Juli (Jam Tidak Sibuk 08.00 – 10.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{264,09737}{1036}$$

$$= 0,25492 \text{ s}$$

$$= 254,92 \text{ ms}$$

16 Juli (Waktu Sibuk 11.00 – 14.00)

$$\text{Delay} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket Data Yang Diterima}}$$

$$= \frac{35,420961}{1190}$$

$$= 0,02976555 \text{ s}$$

$$= 29,7655 \text{ ms}$$

Berdasarkan perhitungan parameter *Delay* dengan frekuensi jam tidak sibuk (08.00-10.00) dan jam sibuk (11.00-14.00). Data hasil perhitungan secara teori dapat dilihat pada tabel 4.9.

4.6 Analisa Data

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan *Software Wireshark* dan perhitungan secara teori dengan parameter *Quality of Service* (QoS) dapat dianalisa bahwa hasil pengukuran memiliki hasil yang tidak jauh dengan hasil perhitungan secara teori, nilainya sama. Nilai *Throughput* dalam pengukuran *Software Wireshark* merupakan hasil pembulatan, seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Perbandingan Hasil Pengukuran dan Perhitungan *Throughput*

Tanggal	Jam Tidak Sibuk(08.00-10.00)				Jam Sibuk(11.00-14.00)			
	Pengukuran (k)	Indeks	Perhitungan (Bytes/s)	Indeks	Pengukuran (k)	Indeks	Perhitungan (Bytes/s)	Indeks
Senin, 03/07/2023	96	3	96.484	3	80	2	80807,84	2
Selasa, 04/07/2023	66	2	66.685	2	4435	1	4435,34	1
Rabu, 05/07/2023	82	2	82.364	2	20	1	20693,7	1
Kamis, 06/07/2023	101	3	101757,1	3	67	2	67596,82	2
Jumat, 07/07/2023	13	4	13.581	4	114	3	114057,89	3
Sabtu, 08/07/2023	91	2	91.513	2	349	4	349166,91	4
Minggu,09/07/2023	33	2	33.417	2	46	2	46240,09	2
Senin, 10/07/2023	64	2	64474,91	2	68	2	68425,59	2
Selasa,11 /07/2023	8	1	8664,17	1	78	2	78270,28	2
Rabu, 12/07/2023	122	3	122.127	3	101	3	101471,51	3
Kamis, 13 /07/2023	36	2	36.054	2	27	1	27873,21	1
Jumat, 14/07/2023	160	4	160824,56	4	88	2	88377,43	2
Sabtu, 15/07/2023	120	3	120.843	3	78	2	78490,1	2
Minggu, 16/07/2023	1	1	1457,11	1	75	2	75299,93	2

Berdasarkan tabel 4.7 perbandingan nilai pengukuran dengan perhitungan memiliki rata-rata indeks yang sama besarnya. Hal ini dikarenakan data perhitungan secara teori diperoleh dari data pengukuran *Wireshark*. Dalam pengukuran *Wireshark* ditampilkan nilai dalam pembulatan ribuan, hasil pembulatan 2 angka yang nilainya sama dengan hasil perhitungan secara teori. Sedangkan satuan dari hasil perhitungan secara teori berupa *Bytes/s*.

Durasi pengukuran dilakukan selama 14 hari dengan frekuensi pengukuran pada waktu tidak sibuk dan waktu sibuk. Nilai indeks yang dihasilkan beragam dari data pengukuran tiap harinya. Pada tabel 4.1 hasil pengukuran nilai kualitas *Throughput* pada waktu tidak sibuk memiliki persentase *Throughput* 63,8% sehingga nilai indeks menurut standarisasi TIPHON adalah 2,4 dengan kategori kualitas sedang. Sedangkan hasil pengukuran dari tabel 4.2 nilai rata-rata *Throughput* pada waktu sibuk persentase sebesar 68,5% dengan nilai indeks adalah 2,0 sehingga kualitasnya dikategorikan sedang.

Tabel 4. 8 Perbandingan Hasil Pengukuran dan Perhitungan *Packet Loss*

Tanggal	Jam Tidak Sibuk(08.00-10.00)				Jam Waktu Sibuk(11.00-14.00)			
	Pengukuran	Indeks	Perhitungan	Indeks	Pengukuran	Indeks	Perhitungan	Indeks
Senin, 03/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Selasa, 04/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Rabu, 05/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Kamis, 06/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Jumat, 07/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Sabtu, 08/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Minggu, 09/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Senin, 10/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Selasa, 11 /07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Rabu, 12/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Kamis, 13 /07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Jumat, 14/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Sabtu, 15/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4
Minggu, 16/07/2023	0%	4	0%	4	0%	4	0%	4

Berdasarkan perbandingan hasil pengukuran dan perhitungan secara teori pada parameter *Packet Loss* dapat dianalisa bahwa nilai persentase yang dihasilkan memiliki nilai yang sama, yaitu 0%. Hasil simulasi dan perhitungan *Packet Loss* dapat dilihat pada tabel 4.8.

Hasil pengukuran yang diperoleh tergolong ideal karena paket data terkirim secara sempurna dan tidak ada paket yang gagal terkirim. Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengukuran nilai kualitas *Packet Loss* pada waktu tidak sibuk memiliki persentase *Packet Loss* 0% dengan nilai indeks 4 sehingga menurut standarisasi TIPHON dikategorikan kualitas sangat bagus. Sedangkan nilai rata-rata yang diperlihatkan pada tabel 4.4 pada waktu sibuk persentase sebesar 0% dengan nilai indeks adalah 4 sehingga kualitasnya dikategorikan sangat bagus.

Tabel 4. 9 Perbandingan Hasil Pengukuran dan Perhitungan *Delay*

Tanggal	Jam Tidak Sibuk				Jam Sibuk			
	Pengukuran (k)	Indeks	Perhitungan (Bytes/s)	Indeks	Pengukuran (k)	Indeks	Perhitungan (Bytes/s)	Indeks
Senin, 03/07/2023	28,876	4	28,876	4	26,267	4	26,267	4
Selasa, 04/07/2023	36,103	4	36,103	4	100,66	4	100,66	4
Rabu, 05/07/2023	25,637	4	25,637	4	65,915	4	65,915	4
Kamis, 06/07/2023	15,24	4	15,24	4	33,894	4	33,894	4
Jumat, 07/07/2023	54,757	4	54,757	4	27,4	4	27,4	4
Sabtu, 08/07/2023	44,887	4	44,887	4	7,978	4	7,978	4
Minggu, 09/07/2023	44,887	4	44,887	4	63,697	4	63,697	4
Senin, 10/07/2023	30,82	4	30,82	4	40,58	4	40,58	4
Selasa, 11/07/2023	80,76	4	80,76	4	27,339	4	27,339	4
Rabu, 12/07/2023	23,913	4	23,913	4	30,026	4	30,026	4
Kamis, 13/07/2023	21,241	4	21,241	4	40,71	4	40,71	4
Jumat, 14/07/2023	15,74	4	15,74	4	24,048	4	24,048	4
Sabtu, 15/07/2023	23,912	4	23,912	4	39,317	4	39,317	4
Minggu, 16/07/2023	254,92	3	254,92	3	29,765	4	29,765	4

Berdasarkan perbandingan hasil pengukuran dan perhitungan secara teori pada parameter *Delay* dapat dianalisa bahwa nilai rata-rata *Delay* memiliki nilai yang sama pada masing-masing frekuensi pengukuran. Hasil pengukuran paket data yang melintas pada saat jaringan Wi-Fi terhubung diukur secara manual, data pengukuran di *export* dalam bentuk CSV dan dilakukan perhitungan secara teori untuk memperoleh rata-rata *Delay*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9.

Berdasarkan tabel 4.5 hasil pengukuran kualitas *Delay* pada waktu tidak sibuk memiliki nilai rata-rata 50,121 ms dengan nilai indeks 3,92 yang dikategorikan bahwa kualitas sangat bagus menurut standarisasi TIPHON. Sedangkan tabel 4.6 dari hasil pengukuran nilai rata-rata *Delay* pada waktu sibuk dengan nilai rata-rata 37,89 ms memiliki nilai indeks sebesar 4,0 sehingga kualitasnya dikategorikan sangat bagus.

Berikut tabel parameter QoS dengan nilai rata-rata keseluruhan pada frekuensi jam tidak sibuk dan jam sibuk :

Tabel 4. 10 Hasil Pengukuran Parameter QoS Pada Jam Tidak Sibuk (*Off-peak Hours*)

Parameter	Nilai Rata-rata	Indeks	Kategori Degradasi
<i>Throughput</i>	63,80%	2,4	Sedang
<i>Packet Loss</i>	0%	4	Sangat Bagus
<i>Delay</i>	50,1 ms	3,92	Sangat Bagus

Tabel 4. 11 Hasil Pengukuran Parameter QoS Pada Jam Sibuk (*Busy Hours*)

Parameter	Nilai Rata-rata	Indeks	Kategori Degradasi
<i>Throughput</i>	68,50%	2	Sedang
<i>Packet Loss</i>	0%	4	Sangat Bagus
<i>Delay</i>	37,898 ms	4	Sangat Bagus

Dari analisa ini dapat diketahui bahwa hasil pengukuran menggunakan *Software Wireshark* dan perhitungan secara teori pada parameter QoS *Packet Loss* dan *Delay* menurut standarisasi TIPHON dikategorikan sangat bagus dan memperoleh hasil yang ideal . Sedangkan analisa dan pengukuran pada parameter *Throughput* dapat disimpulkan bahwa kualitas jaringan internet PLN ICON PLUS RJBTG termasuk dalam standarisasi TIPHON dengan indeks kualitas sedang. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pengguna yang mengakses internet dan beraktifitas

dengan berbagai layanan *platform* dapat memepengaruhi nilai QS pada saat pengukuran dilakukan.

Supaya analisa QoS ini dapat berkembang lebih baik lagi maka perlunya langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi jaringan dengan penambahan *Bandwidth* untuk meningkatkan kualitas layanan internet pada PLN ICON PLUS RJBTG agar dapat memenuhi kebutuhan pekerja ketika menggunakan akses



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pengukuran jaringan internet pada salah satu ruang kerja lantai 2 di kantor PLN ICON PLUS RJBGTG sebagai titik pengukuran. Penelitian ini menggunakan *Software Wireshark* untuk mengukur paket data yang melintas secara *realtime* dan perhitungan parameter QoS secara teori yang dilakukan secara manual dengan standar menurut TIPHON dapat disimpulkan :

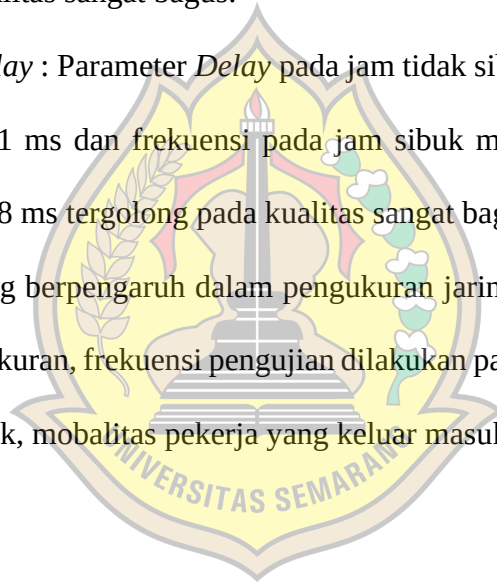
1. Penelitian ini berhasil mengukur kualitas jaringan internet PLN ICON PLUS menggunakan *Software Wireshark*. Parameter QoS (*Quality of Service*) yang diukur yaitu *Throughput*, *Packet Loss*, dan *Delay*.
 - Hasil pengukuran parameter *Throughput* pada frekuensi jam tidak sibuk memperoleh hasil terbaik sebesar 1,286 Mbps persentase 128,6% dengan nilai indeks 4 tergolong dalam kualitas sangat bagus. Pengukuran dilakukan pada minggu pertama hari jumat, hal yang mempengaruhi yaitu mobilitas pekerja PLN ICON PLUS hanya sebagian yang berkegiatan di ruang kerja lantai 2 dan sebagian pekerja lain *onsite* di luar kantor. Sedangkan hasil pengukuran terburuk memperoleh nilai sebesar 0,11 Mbps minggu pertama hari selasa, dikarenakan intensitas banyaknya pengguna internet, *meeting offline* dengan pihak luar sehingga menambah kuantitas pengguna dan keterbatasan *bandwith* yang tersedia. Hasil pengukuran parameter *Throughput* pada frekuensi waktu sibuk minggu pertama yang bertepatan dengan hari sabtu memperoleh

hasil terbaik sebesar 2,793 Mbps persentase 279,3% dengan nilai indeks 4 tergolong dalam kualitas sangat bagus. Dikarenakan jumlah hari kerja hanya 5 hari, sehingga pada hari sabtu jaringan internet dikategorikan ideal. Sementara hasil terburuk memperoleh nilai sebesar 0,602

- Hasil pengukuran parameter *Packet Loss* tiap harinya pada frekuensi jam tidak sibuk dan sibuk memperoleh nilai rata-rata persentase 0% dengan indeks 4 yang tergolong ideal dan dikategorikan sangat bagus.
- Hasil pengukuran parameter *Delay* pada frekuensi jam tidak sibuk memperoleh nilai terbaik sebesar 15,24 ms dengan nilai indeks 4 dikategorikan sangat bagus. Hal ini dikarenakan pekerja pada hari Kamis, 6 Juli 2023 masih belum ada aktifitas pekerja pada saat pengukuran. Perolehan nilai terburuk sebesar 254,92 ms pada minggu ke dua dikarenakan perbaikan *trouble* jaringan oleh tim IT. Sedangkan frekuensi waktu sibuk dari hasil pengukuran dengan durasi 14 hari memperoleh nilai terbaik sebesar 27,4 ms dengan indeks 4 pada hari jumat minggu pertama dikarenakan intensitas pekerja Sebagian besar *on progress* di luar kantor.

2. Pengukuran ini memenuhi standarisasi TIPHON dengan hasil pengujian layanan *video streaming* menggunakan parameter QoS *Packet Loss* dan *Delay* tergolong pada kategori degradasi sangat bagus. Sedangkan parameter *Throughput* tergolong pada kategori degradasi kualitas sedang, berikut 3 parameter uji yaitu :

- *Throughput* : Parameter *Throughput* pada jam tidak sibuk di salah satu ruang kerja lantai 2 PLN ICON PLUS RJBTG pada jaringan internet nilai rata-rata sebesar 0,638 Mbps dengan persentase 63,8%. Sedangkan frekuensi jam sibuk memperoleh nilai rata-rata 0,685 Mbps dengan persentase 68,5%.
 - *Packet Loss* : Parameter *Packet Loss* pada jam tidak sibuk dan waktu sibuk memiliki nilai rata-rata 0% hasil ini dikatakan ideal dengan kualitas sangat bagus.
 - *Delay* : Parameter *Delay* pada jam tidak sibuk dengan nilai rata-rata 50,1 ms dan frekuensi pada jam sibuk memperoleh nilai rata-rata 37,8 ms tergolong pada kualitas sangat bagus.
3. Faktor yang berpengaruh dalam pengukuran jaringan internet diantaranya, titik pengukuran, frekuensi pengujian dilakukan pada waktu tidak sibuk dan waktu sibuk, mobalitas pekerja yang keluar masuk ruang kerja lantai 2.

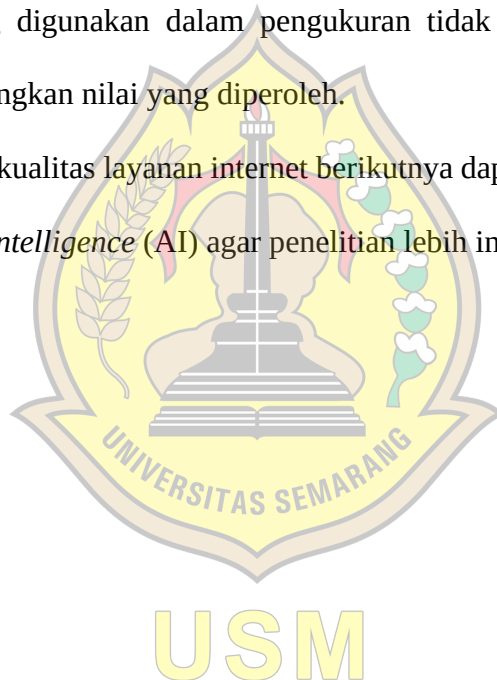


USM

5.2 Saran

Saran yang dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian pada penelitian analisa menggunakan metode QoS yaitu :

1. Penelitian berikutnya dapat menggunakan *tools* selain *Software Wireshark* dalam pengukuran kualitas jaringan agar dapat melihat perbedaan dari hasil parameter QoS yang diukur.
2. Pengukuran dapat ditambahkan parameter QoS yaitu *Jitter*.
3. *User* yang digunakan dalam pengukuran tidak hanya satu agar dapat membandingkan nilai yang diperoleh.
4. Penelitian kualitas layanan internet berikutnya dapat menerapkan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* agar penelitian lebih inovatif.



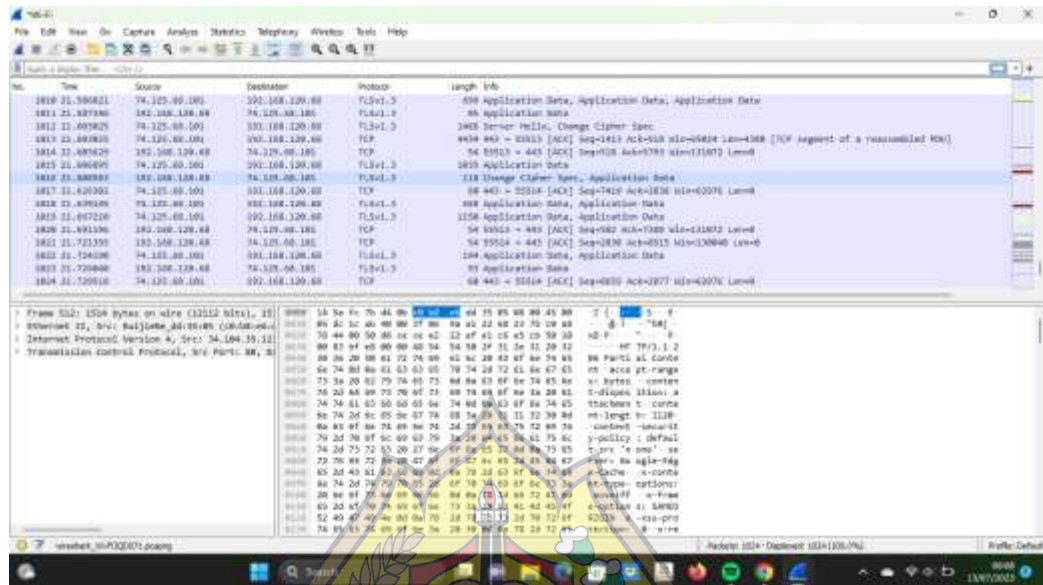
DAFTAR PUSTAKA

- Cobantoro, A. F. (2018). Analisa Qos (Quality Of Service) Pada Jaringan Rt-Rw Net Dengan Kendali Raspberry Pi. *Network Engineering Research Operation (NERO)*, 4(1), 31-39.
- Heryanto, V. P., Riza, T. A., & Gaatot, G. (2019). Simulasi Dan Analisa Qos Multiprotocol Label Switching Untuk Layanan Metronet Pada Jaringan Pt Indonesia Comnets Plus (icon+). *eProceedings of Applied Science*, 5(3).
- Prasetyo, E., Hamzah, A., & Sutanta, E. (2016). Analisa Quality Of Service (Qos) Kinerja Point To Point Protocol Over Ethernet (Pppoe) Dan Point To Point Tunneling Protocol (Pptp). *Jurnal JARKOM Vol*, 4(1).
- Suryani, I., Lindawati, L., & Salamah, I. (2018). Analisa QOS (Quality Of Service) Jaringan Internet Di Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. *IT Journal Research and Development*, 3(1), 32-42.
- Ulfah, M., & Irtawaty, A. S. (2020). Pengukuran dan analisa quality of service (QoS) jaringan internet di gedung terpadu politeknik negeri balikpapan. *Prosiding snitt Poltekba*, 4, 351-357.
- Viani, S. H. (2021). *Analisa Qos (quality Of Service) Pada Jaringan Internet (Studi Kasus: Universitas Muhammadiyah Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- SYACHPUTERA, A. (2022). *RANCANG BANGUN LAYANAN IP VPN DENGAN PROTOCOL TUNNELLING POINT TO POINT PADA PT ICON+ KP BABEL MENGGUNAKAN ROUTER MIKROTIK* (Doctoral dissertation, ISB ATMA LUHUR).

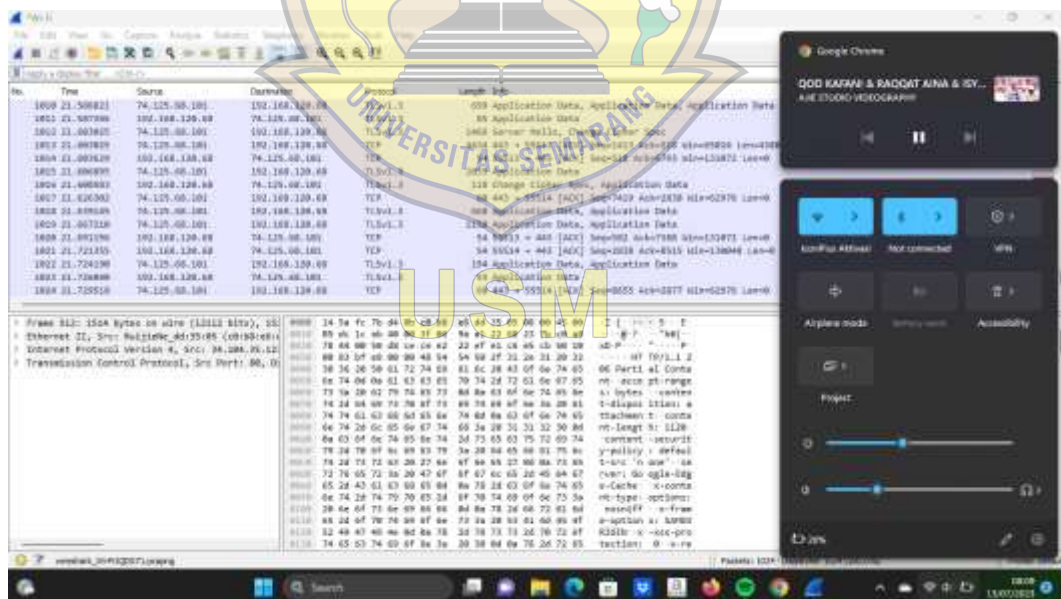
- Wongkar, S., Sinsuw, A. A., & Najoan, X. (2015). Analisa implementasi jaringan internet dengan menggabungkan jaringan lan dan wlan di desa kawangkoan bawah wilayah amurang ii. *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, 4(6), 62-68.
- Yudianto, M. J. N., & Noor, J. (2014). Jaringan komputer dan Pengertiannya. *Ilmukomputer. Com*, 1, 1-10.
- Muhson, A. (2006). Teknik analisis kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*, 183-196.
- Antika, L., Julianty, E., Miroah, A. N., & Hapsari, F. (2012). Pengukuran (Kalibrasi) Volume Dan Massa Jenis Alumunium. *Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya*, 13(1), 24-28.
- Rumalutur, S. (2014). Analisis Keamanan Jaringan Wireless LAN (WLAN) Pada PT. PLN (Persero) Wilayah P2B Area Sorong. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa*, 19(3).
- Afrida, F. A., & Rahmatia, S. (2018). Analisis Internet Group Management Protocol (IGMP) Menggunakan Software Wireshark dalam Layanan Live Streaming IPTV pada Multi Service Access Network (MSAN) di Area Darmo, Surabaya. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi*, 4(4), 176-181.
- Susianto, D., & Rachmawati, A. (2018). Implementasi dan Analisis Jaringan Menggunakan Wireshark, Cain and Abels, Network Minner. *Jurnal Cendikia*, 16(2 Oktober), 120-125.
- NetAcad, C. (2019). CCNA Routing and Switching: Connecting Networks Chapter 6: Quality of Service.

LAMPIRAN

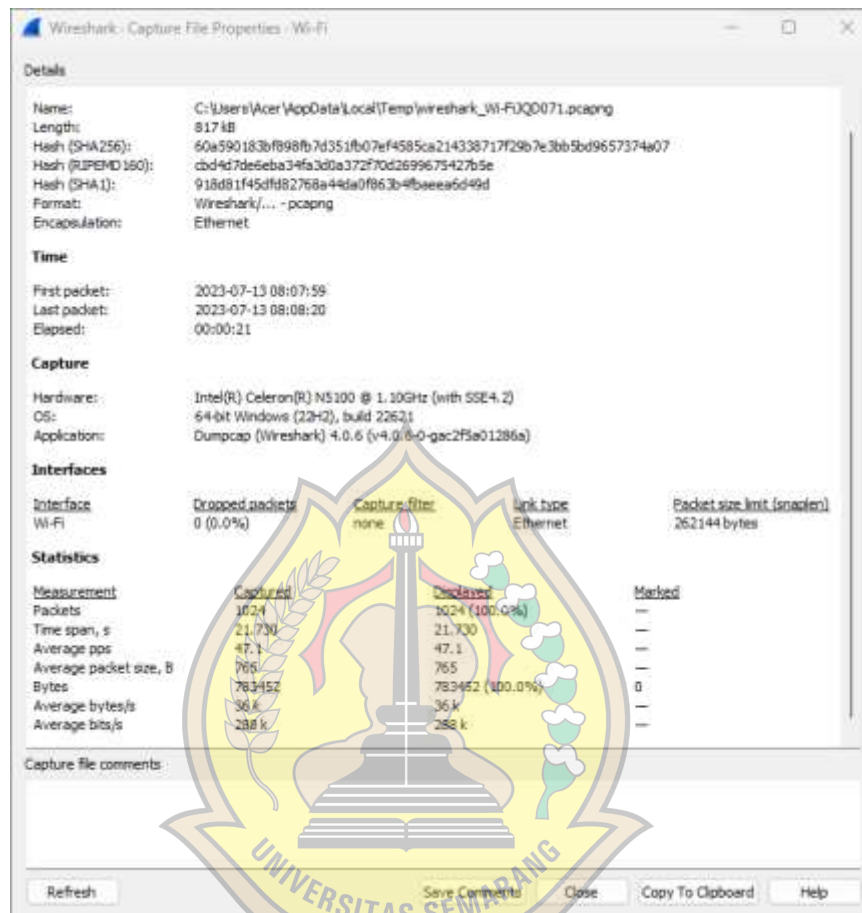
Lampiran 1 Tampilan Pengukuran Paket Data



Lampiran 2 Tampilan Video Streaming



Lampiran 3 Tampilan hasil *Capture File Properties*



Lampiran 4 Dokumentasi Pengukuran



Lampiran 5 Dokumentasi Pengukuran



Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

[illegible]



USM



**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp.(024)6702757 Fax.(024)6702272

LEMBAR BIMBINGAN

Tugas Akhir

Nama Mahasiswa : NELLY NOOR WANTI
N I M : C.411.19.0077
Judul : Analisa dan Pengukuran QoS Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layanan IP VPN Pada Jaringan PLN Icon Plus

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN	VALIDASI
1	18-04-2023	Proposal * Uraian Mahasiswa : Lokasi pengukuran data disebutkan, tabel pengukuran data dari PLN dilampirkan , parameter penelitian ditambah, pengetikan lihat di buku pedoman, flowchart diperbaiki, ditambahkan uraian tahapan flowchart * Uraian Dosen Pembimbing : Lanjut bab brktnya	Acc
2	06-06-2023	Proposal * Uraian Mahasiswa : Proposal: pada kajian pustaka, revisi * Uraian Dosen Pembimbing : Penulisan Bab 1 menyesuaikan dng proposal	Acc
3	14-06-2023	BAB II * Uraian Mahasiswa : Acc proposal, Laporan TA, bab 1 dan bab 2 acc * Uraian Dosen Pembimbing : Lanjut Bab berikutnya	Acc
4	12-07-2023	BAB III * Uraian Mahasiswa : Mohon izin bu untuk bimbingan bab 3 , terima kasih * Uraian Dosen Pembimbing : Lanjut Bab selanjutnya	Acc
5	24-07-2023	BAB IV * Uraian Mahasiswa : Mohon izin untuk bimbingan online bu, bab 4 dan bab 5 * Uraian Dosen Pembimbing : Revisi sy periksa waktu seminar sj.	Acc

Semarang,
Pembimbing,

Ir. ERLINASARI, M.Eng
NIS. 06557003102024



**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp.(024)6702757 Fax.(024)6702272

LEMBAR BIMBINGAN

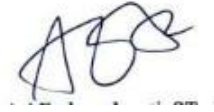
Tugas Akhir

Nama Mahasiswa : NELLY NOOR WANTI
N I M : C.411.19.0077
Judul : Analisa dan Pengukuran QoS Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layanan IP VPN Pada Jaringan PLN Icon Plus

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN	VALIDASI
1	19-06-2023	Proposal * Uraian Mahasiswa : Mohon izin bu, untuk bimbingan proposal via online. Terima kasih * Uraian Dosen Pembimbing : kata asing dibuat miring titel saya ditambahi Dr. gambar diberi judul dan nomor gambar	Revisi
2	19-06-2023	BAB II * Uraian Mahasiswa : Mohon izin bu, untuk bimbingan TA bab 1 dan bab 2 via online. Terima kasih * Uraian Dosen Pembimbing : di belakang gambar dan tabel ditambahi daftar pustaka, format (nama, tahun) rumus diberi nomor rumus misal (2.1) wireshark ditambahi gambar	Revisi
3	27-06-2023	Proposal * Uraian Mahasiswa : Selamat siang Bu Ari, mohon bimbingan untuk proposal yang sudah saya revisi. Terima kasih * Uraian Dosen Pembimbing : 1. Quality of service ditulis miring 2. gambar diberi nomor dan judul 3. hilangkan sistematika penulisan	Revisi
4	11-07-2023	Proposal * Uraian Mahasiswa : Selamat sore Bu Ari, mohon izin untuk bimbingan via online revisi proposal * Uraian Dosen Pembimbing : acc	Acc
5	12-07-2023	BAB I * Uraian Mahasiswa : Mohon izin bu untuk bimbingan bab 1 via online, terima kasih * Uraian Dosen Pembimbing : acc	Acc
6	12-07-2023	BAB II * Uraian Mahasiswa : Mohon izin bu untuk bimbingan bab 2, via online. Terima kasih * Uraian Dosen Pembimbing : software wireshark ditambahi gambarnya	Revisi
7	24-07-2023	BAB IV * Uraian Mahasiswa : Selamat pagi bu, mohon izin untuk bimbingan bab 3 sudah dikoreksi dan acc, izin untuk bimbingan bab 4 dan bab 5 bu. Terima kasih * Uraian Dosen Pembimbing : TABEL TIDAK BOLEH TERPOTONG HALAMAN, TATA LAY OUT JIKA TERPAKSA MAKA HARUS ADA KOLOM HEADER TABEL LAGI DI HALAMAN SELANJUTNYA AKHIR BAB 4 DITAMBAHI ANALISA KESELURUHAN YANG MENJAWAB TUJUAN DI BAB 1	Revisi
8	20-07-2023	BAB III	Acc

	* Uraian Mahasiswa : Bab 3 sudah bimbingan offline dan acc * Uraian Dosen Pembimbing : ACC	
--	---	--

Semarang,
Pembimbing,



Dr. ARI ENDANG JAYATI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102103



USM



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
UPT PERPUSTAKAAN

Sekretarian : Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang 50196 Telp. (024) 6702757 Fax (024) 6702272
Website : <http://eskripsi.usm.ac.id> e_mail : perpustakaan@usm.ac.id

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLISH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelly Noor Wanti
NIM : C.411.19.0077 Email : nellynoorwaanti@gmail.com
Fakultas : Teknik Program Studi : Teknik Elektro
Judul SKRIPSI/TA : Analisa dan Pengukuran QoS (*Quality of Service*) Jaringan Internet Pada PLN ICON PLUS

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada UPT Perpustakaan Universitas Semarang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses SKRIPSI/TA elektronik sebagai berikut (beri tanda (✓) pada kotak yang sesuai):

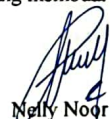
Kategori Upload (✓)	Akses Jaringan Lokal USM	Akses Jaringan Internet
(✓) Published	Full Document (Upload di Eskripsi)	Full Document (Upload di Eskripsi)
() Approved	Full Document (Upload di Eskripsi)	Half Document (Upload di Eskripsi) (Judul, Abstrak (Indonesia-Inggris), Halaman Persetujuan, Surat Keaslian (Orisinalitas), Daftar Isi, Bab Penutup, Daftar Pustaka)
() NANP (Not Approved and Not Published)	File Tersimpan secara offline di Perpustakaan USM Semua File Dokumen Skripsi (Judul, Halaman Persetujuan, Surat Keaslian (Orisinalitas), Abstrak (Indonesia-Inggris), Daftar Isi, Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab Penutup, Daftar Pustaka, File Komplit Lembar Konsultasi, dan Lembar Publish) dikirim ke email tugasakhir@usm.ac.id	

- Kategori upload dengan pilihan (✓) **published** atau **approve** wajib mengisi data dan upload seluruh file di e-skripsi, sedangkan kategori upload dengan pilihan (✓) **NANP** hanya mengisi data dan mengupload lembar pengesahan, lembar publish, dan lembar bimbingan di e-skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 23 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan


Nelly Noor Wanti

Pembimbing I


Dr. Ari Endang Jayati, S.T., M.T.